



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών &
Αυτομάτου Ελέγχου

Προσομοίωση γύρου αγωνιστικού οχήματος με μοντελοποίηση θερμοκρασίας και φθοράς ελαστικών

Διπλωματική εργασία

Γεώργιος Νιδριώτης

Επιβλέποντες Καθηγητές:

Κουλοχέρης Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Βόσου Κλειώ, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ

Αθήνα 2026

Υπεύθυνη δήλωση για λογοκλοπή και για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας:

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους κανόνες για τη λογοκλοπή και τον τρόπο σωστής αναφοράς των πηγών που περιέχονται στον οδηγό συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών. Δηλώνω ότι, από όσα γνωρίζω, το περιεχόμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι προϊόν δικής μου εργασίας και υπάρχουν αναφορές σε όλες τις πηγές που χρησιμοποίησα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτή τη Διπλωματική εργασία είναι του συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Γεώργιος Νιδριώτης

Περιεχόμενα

Εισαγωγή - σκοπός	1
1 Βασικά στοιχεία θεωρίας ελαστικών	3
1.1 Βασική θεωρία ελαστικού	3
1.1.1 Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό	3
1.1.2 Επίδραση θερμοκρασίας	6
1.2 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας	7
1.3 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας	7
1.4 Μηχανισμοί φθοράς	8
1.4.1 Κατηγοριοποίηση μηχανισμών φθοράς	9
1.4.2 Η θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς	9
1.4.3 Μακροσκοπικά φαινόμενα: σχηματισμός κόκκων (graining) και φυσαλίδων (blistering)	10
1.4.4 Επίδραση κατακόρυφου φορτίου, πίεσης και γεωμετρίας ανάρτησης . . .	11
1.4.5 Σχέση φθοράς και πρόσφυσης	12
2 Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών	14
2.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης	14
2.1.1 Μεγέθη ολίσθησης	14
2.1.2 Μοντέλο Pacejka – Combined Slip	15
2.2 Εξάρτηση πρόσφυσης από θερμοκρασία	18
2.3 Εξάρτηση πρόσφυσης από φθορά	19
2.4 Περιγραφή θερμοδυναμικού μοντέλου ελαστικού	20
2.4.1 Υπολογισμός θερμότητας	21
2.4.2 Εξίσωση κατάστασης	23
2.5 Μοντελοποίηση φθοράς	23
2.5.1 Ρυθμός τριβολογικής φθοράς	23
2.5.2 Ρυθμός graining	25
2.5.3 Ρυθμός blistering	25
2.5.4 Συνολικός ρυθμός φθοράς	25
2.5.5 Ολοκλήρωση σε συσσωρευμένη φθορά	26
2.6 Ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους του μοντέλου	26
3 Μοντέλο Οχήματος	28
3.1 Συστήματα συντεταγμένων	28
3.2 Κινηματικές εξισώσεις δίτροχου μοντέλου	29
3.2.1 Εξισώσεις κίνησης οχήματος	29
3.2.2 Υπολογισμός ταχυτήτων των τροχών	30
3.3 Υπολογισμός αεροδυναμικών φορτίσεων	31
3.4 Υπολογισμός μεταφοράς βάρους	32
3.5 Υπολογισμός κατακόρυφου φορτίου τροχών	32
3.6 Μοντελοποίηση πρόωσης και πέδησης	34

3.6.1	Μοντέλο πέδησης	34
3.6.2	Μοντέλο πρόωσης	35
4	Εκτίμηση μεταβλητών κατάστασης οχήματος	37
4.1	Εισαγωγή – επίλυση κατάστασης οχήματος	37
4.2	Υπολογισμός κινηματικών μεγεθών	37
4.3	Κατάστροφη εξισώσεων	40
4.3.1	Υπολογισμός ταχυτήτων και επιταχύνσεων	41
4.3.2	Υπολογισμός δυνάμεων	41
4.3.3	Υπολογισμός διαμήκων φορτίων	42
4.3.4	Τελικό σύστημα εξισώσεων	45
4.4	Αριθμητικός επιλύτης	45
4.4.1	Ορισμός αντικειμενικής συνάρτησης	45
4.4.2	Υλοποίηση περιορισμών	45
4.5	Εξαγωγή αποτελεσμάτων	46
4.5.1	Μεταβλητές κατάστασης	46
4.5.2	Θερμοκρασία και φθορά	48
5	Βαθμονόμηση θερμοδυναμικού μοντέλου από πειραματικά δεδομένα	50
5.1	Πειραματικές μετρήσεις	50
5.2	Προσδιορισμός παραμέτρων	50
6	Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου	52
7	Αποτελέσματα	52
8	Συμπεράσματα - βελτιώσεις	52

Κατάλογος σχημάτων

1	Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.	4
2	Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [8]	5
3	Συσχέτιση ρυθμού φθοράς με θερμοκρασία [14]	10
4	Τα δύο μακροσκοπικά φαινόμενα φθοράς ελαστικού [15].	11
5	Συσχέτιση πρόσφυσης με συνολική φθορά [16]	13
6	Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $v_{\text{τροχού}}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y	14
7	Μορφή καμπύλης φορτίου-ολίσθησης	16
8	Συντελεστής μείωσης τριβής συναρτήσει θερμοκρασίας	19
9	Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης συναρτήσει λόγου φθοράς	20
10	Ευαισθησία παραμέτρων θερμοδυναμικού μοντέλου – μεταβολή RMS θερμοκρασίας	27
11	Συστήματα αξόνων δίτροχου μοντέλου.	29
12	Διάγραμμα ελευθέρου σώματος – διαμήκης μεταφορά βάρους [19].	33
13	Διάγραμμα ελευθέρου σώματος – εγκάρσια μεταφορά βάρους.	33
14	Σχηματική αναπαράσταση ρυθμιστικής ράβδου (balance bar) [20]	35
15	Διάγραμμα ροής – εκτίμηση ολισθήσεων και δυνάμεων ανά τροχό από δεδομένα γύρου.	38
16	Αποτύπωση πίστας <i>Circuit de Barcelona - Catalunya</i> σε καμπυλόγραμμες συντεταγμένες.	39
17	Ανάλυση δυνάμεων κατευθυντήριου τροχού	43
18	Διάγραμμα ροής – διαδικασία υπολογισμού διαμήκων φορτίων πρόωσης και πέδησης.	44
19	Ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση αποτελεσμάτων επίλυσης της κατάστασης οχήματος.	47
20	Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγου ολίσθησης σε γύρο της πίστας <i>Circuit de Barcelona - Catalunya</i>	47
21	Ενδεικτικά αποτελέσματα των μεταβλητών κατάστασης σε γύρο της πίστας <i>Circuit de Barcelona - Catalunya</i>	48

Κατάλογος συμβόλων

Σύμβολο	Μονάδα	Περιγραφή
F_x	N	Διαμήκης δύναμη
F_y	N	Πλευρική (εγκάρσια) δύναμη
F_z	N	Κατακόρυφο φορτίο τροχού
$F_{x,\text{drag}}$	N	Αεροδυναμική οπισθέλκουσα
$F_{z,f,\text{lift}}, F_{z,r,\text{lift}}$	N	Αεροδυναμικό φορτίο εμπρός / πίσω άξονα
$WF_{z,\text{long}}, WF_{z,\text{lat}}$	N	Διαμήκης / εγκάρσια μεταφορά βάρους
M	kg	Μάζα οχήματος
m_c	kg	Ενεργός θερμική μάζα πέλματος
I_z	kg m ²	Ροπή αδράνειας γύρω από τον άξονα z
WD_f	-	Εμπρόσθια κατανομή βάρους
a	m	Απόσταση εμπρόσθιου άξονα από κ.μ
b	m	Απόσταση πίσω άξονα από κ.μ
U_x, U_y	m/s	Διαμήκης, πλευρική ταχύτητα οχήματος
v_x, v_y	m/s	Συνιστώσες ταχύτητας στο επίπεδο πέλματος
U	m/s	Ταχύτητα οχήματος (μέτρο)
$\vec{r}_i$	m	Διάνυσμα θέσης τροχού i ως προς κ.μ.
$\psi, \dot{\psi}$	rad, rad/s	Γωνία / ρυθμός εκτροπής (yaw rate)
Ω, ω	rad/s	Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής τροχού
R, R_E, r_{eff}	m	Ακτίνα, φορτισμένη ακτίνα, ενεργός ακτίνα κύλισης
α	rad, deg	Γωνία ολίσθησης (slip angle)
κ	—	Λόγος ολίσθησης (slip ratio)
α_n, κ_n	—	Αδιάστατα μεγέθη ολίσθησης
ρ	—	Αδιάστατος συντελεστής συνδυασμένης ολίσθησης
μ	—	Συντελεστής τριβής ελαστικού–οδοστρώματος
μ_x, μ_y	—	Διαμήκης / πλευρικός συντελεστής τριβής
$\mu_{x,\text{max}}, \mu_{y,\text{max}}$	—	Μέγιστοι συντελεστές τριβής
μ_{eff}	—	Ενεργός συντελεστής τριβής μετά διορθώσεις
$\lambda(T)$	—	Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης λόγω θερμοκρασίας
$\gamma(w)$	—	Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης λόγω φθοράς

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα...

Σύμβολο	Μονάδα	Περιγραφή
T, T_s	°C	Θερμοκρασία πέλματος ελαστικού
T_{amb}	°C	Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
T_{track}	°C	Θερμοκρασία επιφάνειας οδοστρώματος
w, w_a	mm	Συσσωρευμένη φθορά (πάχος πέλματος)
w_n	–	Αδιάστατη φθορά, $w_n = w/w_{\text{ref}}$
w_{ref}	mm	Φθορά αναφοράς
T_{tp}, t_{tp}	°C	Βέλτιστη θερμοκρασία (μετάβαση graining–blistering)

Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Επεξήγηση
GGV	Διάγραμμα επιδόσεων οχήματος (G-G-Velocity)
QSS	Ψευδο-μόνιμη κατάσταση (Quasi-Static Simulation)
DAS	Dual-Axis Steering
SAE	Society of Automotive Engineers
RMS	Root Mean Square
DOF	Βαθμός ελευθερίας (Degree Of Freedom)
CoG, κ.μ.	Κέντρο μάζας (Centre of Gravity)
FL, FR, RL, RR	Εμπρός αριστερός/δεξιός, πίσω αριστερός/δεξιός τροχός

Εισαγωγή και σκοπός

Στις σύγχρονες αγωνιστικές διοργανώσεις, τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα επίδοσης και στρατηγικής. Τα ελαστικά λειτουργούν εντός ενός στενού παραθύρου θερμοκρασίας (*thermal window*): κάτω από ένα κατώτατο όριο η σύνθεση του υλικού δεν μπορεί να αποδώσει τη μέγιστη πρόσφυση, ενώ πάνω από ένα ανώτατο η αυξημένη θερμοκρασία επιταχύνει τη φθορά του πέλματος και μειώνει την πρόσφυση. Η κατανόηση και η ακριβής μοντελοποίηση αυτής της συμπεριφοράς έχει τεράστια πρακτική αξία τόσο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ανά γύρο όσο και για τον σχεδιασμό της στρατηγικής του αγώνα, καθώς η φθορά του πέλματος αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που ορίζει τη στρατηγική αντικατάστασης ελαστικών (*pit-stop strategy*). Κάθε τύπος ελαστικού παρουσιάζει διαφορετική ισορροπία μεταξύ επίδοσης και ανθεκτικότητας, και η βέλτιστη επιλογή εξαρτάται από χαρακτηριστικά πίστας, συνθήκες αγώνα και τη συμπεριφορά οδήγησης [1, 2]. Η ακριβής πρόβλεψη του ρυθμού φθοράς για δεδομένο προφίλ οδήγησης είναι εξαιρετικά δύσκολη και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Οι προσομοιωτές χρόνου γύρου (*lap time simulators*) αποτελούν βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη αγωνιστικών οχημάτων. Η πλειονότητά τους βασίζεται στην προσέγγιση ψευδο-μόνιμης κατάστασης (*Quasi-Static Simulation – QSS*), η οποία χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα επιδόσεων (*GGV diagram*) ως στατική χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του οχήματος σε κάθε ταχύτητα. Η χαρτογράφηση αυτή κατασκευάζεται συνήθως για σταθερές, ιδανικές συνθήκες ελαστικού – σταθερή θερμοκρασία και μηδενική φθορά – αγνοώντας τη δυναμική εξέλιξη της κατάστασης των ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης μορφής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αυτή η παραδοχή παραλείπει μεγάλο μερίδιο των συνθηκών του οχήματος και λόγω της ευαισθησίας των ελαστικών εισάγει σημαντικό σφάλμα στα σενάρια όπου η κατάσταση τους αποκλίνει από την ιδανική: κατά τους πρώτους γύρους προθέρμανσης (*out-lap*), σε συνθήκες υψηλής φόρτισης που οδηγούν σε υπερθέρμανση, ή κοντά στο τέλος της ζωής των ελαστικών. Επομένως, η πρόβλεψη χρόνου γύρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία των ελαστικών αφενός μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα, αλλά σημαντικότερα δεν επιτρέπει την ανάλυση της στρατηγικής ενός αγώνα προκαταβολικά ή σε πραγματικό χρόνο.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει καταγεγραμμένη έρευνα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης θερμοκρασίας και φθοράς – είτε απλούστερα είτε πιο λεπτομερή όπου στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν μη-μόνιμους προσομοιωτές χρόνου γύρου (*Transient lap time simulators*). Οι μη-μόνιμοι προσομοιωτές είναι συνήθως ακριβέστεροι έναντι των προσομοιωτών ψευδο-μόνιμης κατάστασης, ωστόσο, μπορεί να εισάγουν αβεβαιότητα λόγω της ανάγκης τους για μοντέλο οδηγού, και επίσης είναι πιο ασταθείς και υπολογιστικά κοστοβόροι. Οι προσομοιωτές ψευδο-μόνιμης κατάστασης χρησιμοποιούνται κυρίως σε μελέτες αρχιτεκτονικής του οχήματος όπου απαιτείται η χαρτογράφηση των μέγιστων δυνατών επιδόσεων του οχήματος.

Σκοπός και συνεισφορά

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού πλαισίου προσομοίωσης χρόνου γύρου ψευδο-μόνιμης κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της θερμοκρασίας και της φθοράς. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο που μοντελοποιεί

τη θερμοκρασία και τη φθορά των ελαστικών κατά τη διάρκεια ενός γύρου, και ενσωματώνει αυτή τη δυναμική στον υπολογισμό του διαγράμματος επιδόσεων - GGV. Επιλέγεται η ανάπτυξη ενός φυσικού θερμοδυναμικού μοντέλου έναντι άλλων (όπως για παράδειγμα μοντέλου μηχανικής μάθησης [3]) αφενός γιατί επιτρέπει την κατανόηση των μηχανισμών των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα και αφετέρου, μετά την επαλήθευση του μοντέλου, μπορεί εύκολα να γενικευθεί σε περισσότερους συνδυασμούς οχήματος-ελαστικών-πίστας. Το αποτέλεσμα του μοντέλου είναι ένα *χρονο-μεταβαλλόμενο* διάγραμμα GGV που αντικατοπτρίζει τη στιγμιαία κατάσταση των ελαστικών, και συνδέεται με τον προσομοιωτή QSS ανοιχτού κώδικα *openLAP* για την εκτίμηση χρόνου γύρου.

Η κύρια συνεισφορά της εργασίας συνοψίζεται:

1. Ανάπτυξη φυσικού θερμικού μοντέλου ελαστικού.
2. Μοντελοποίηση τριών ανεξάρτητων μηχανισμών φθοράς.
3. Σύνδεση θερμοκρασίας-πρόσφυσης για τη δυναμική ανανέωση του GGV.
4. Διαδικασία υπολογισμού θερμοκρασίας: χρησιμοποιώντας δεδομένα πίστας/ταχύτητας απο προσομοίωση ή πειραματικά δεδομένα (εφαρμογή στην πίστα της Βαρκελώνης – Circuit de Barcelona-Catalunya)
5. Προσομοίωση χρόνου γύρου λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία και φθορά των ελαστικών
6. Μελέτη διατήρησης ελαστικών – συσχέτιση χρόνου γύρου με συνολική φθορά

Δομή εργασίας

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο κεφάλαιο 1 ξεκινά παρουσιάζοντας τη θεωρητική βάση για τη συμπεριφορά ελαστικών: μηχανισμούς παραγωγής θερμότητας, απαγωγής και φθοράς. Το Κεφάλαιο κεφάλαιο 2 αναπτύσσει τα υπολογιστικά μοντέλα πρόσφυσης, θερμότητας και φθοράς με βάση τη θεωρία που παρουσιάστηκε. Έπειτα το Κεφάλαιο κεφάλαιο 3 περιγράφει το μαθηματικό μοντέλο του οχήματος. [TODO] Να ολοκληρώσω την παράγραφο αφού τελειώσουν όλα τα κεφάλαια.

1 Βασικά στοιχεία θεωρίας ελαστικών

1.1 Βασική θεωρία ελαστικού

1.1.1 Ανάπτυξη δυνάμεων στο ελαστικό

Το ελαστικό αποτελεί το βασικό μηχανικό στοιχείο μέσω του οποίου το όχημα αλληλεπιδρά με το οδόστρωμα. Μέσω της περιοχής επαφής μεταφέρονται στο όχημα η κατακόρυφη δύναμη, η διαμήκης δύναμη και η πλευρική δύναμη. Το πέλμα του ελαστικού (η επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα) δεν είναι σταθερό, αλλά επηρεάζεται από το κατακόρυφο φορτίο, την πίεση, τη γωνία κάμπερ και τη γεωμετρία του ελαστικού [4, 5].

Η διαμήκης δύναμη F_x σχετίζεται με την πέδηση και την επιτάχυνση. Αναπτύσσεται όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας του ελαστικού και της ταχύτητας με την οποία μετακινείται το κέντρο του τροχού. Η διαφορά αυτή περιγράφεται μέσω του συντελεστή διαμήκους ολίσθησης κ . Συνέπεια αυτού του μηχανισμού είναι πως κατά την επιτάχυνση, η περιφερειακή ταχύτητα του τροχού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του οχήματος, ενώ κατά την πέδηση να είναι μικρότερη [4, 6].

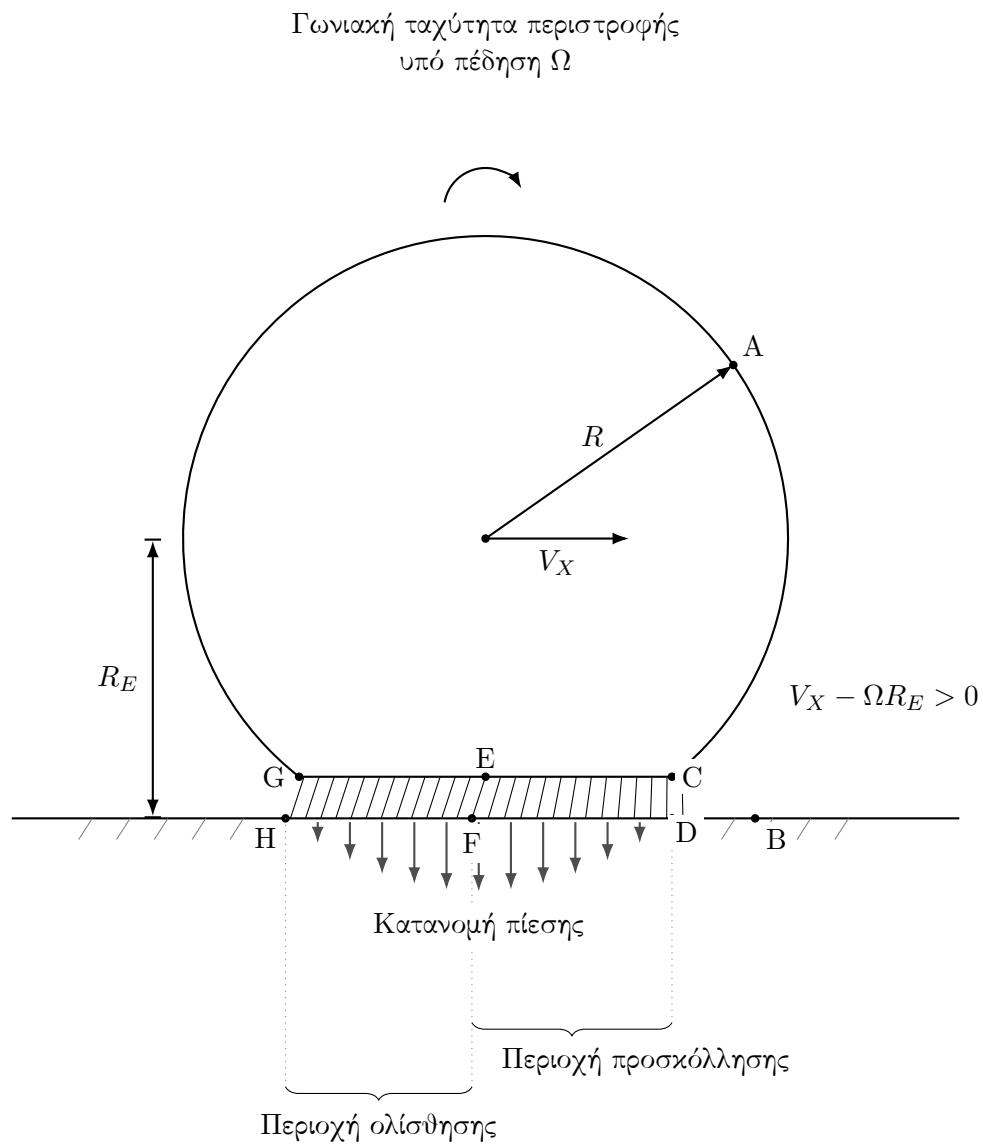
Η πλευρική δύναμη F_y αναπτύσσεται κατά την αλλαγή διεύθυνσης του οχήματος. Η αντίστοιχη κινηματική ποσότητα είναι η γωνία ολίσθησης α , η οποία εκφράζει τη διαφορά μεταξύ της διεύθυνσης του επιπέδου του τροχού και της διεύθυνσης της ταχύτητας στο σημείο επαφής. Μη μηδενική γωνία ολίσθησης προκαλεί πλευρική παραμόρφωση του πέλματος και συνεπώς ανάπτυξη πλευρικής δύναμης [4, 6].

Μοντέλο "βούρτσας" (brush model) Για την κατανόηση της παραγωγής των δυνάμεων χρησιμοποιείται συχνά κατ'αναλογία το μοντέλο "βούρτσας" (*brush model*). Στο μοντέλο αυτό, το πέλμα θεωρείται ότι αποτελείται από μεγάλο αριθμό στοιχειωδών ελαστικών στοιχείων, όπως οι ίνες μιας βούρτσας τα οποία συνδέουν τον σκελετό του ελαστικού με το οδόστρωμα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραμορφώνονται τόσο στη διαμήκη όσο και στην πλευρική διεύθυνση μέσα στην περιοχή επαφής [4, 7].

Η επιφάνεια του πέλματος διακρίνεται στη βιβλιογραφία στην περιοχή προσκόλλησης (*adhesion region*) και στην περιοχή ολίσθησης (*sliding region*). Στην περιοχή προσκόλλησης, τα στοιχεία του πέλματος παραμένουν σε επαφή χωρίς σχετική ολίσθηση με το οδόστρωμα. Η ελαστική τους παραμόρφωση (σε συνδυασμό με τον ρυθμό παραμόρφωσης) δημιουργεί διατμητικές τάσεις, οι οποίες παράγουν τις διαμήκεις ή τις πλευρικές δυνάμεις. Στην περιοχή ολίσθησης, η παραμόρφωση των στοιχείων έχει φτάσει το διαθέσιμο όριο τριβής και τα στοιχεία ολισθαίνουν ως προς το οδόστρωμα [4, 7].

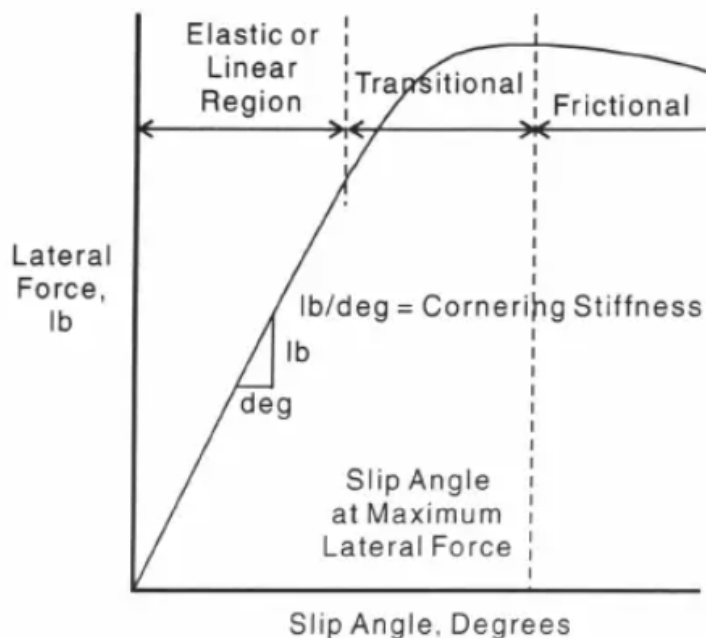
Καθώς αυξάνεται η ολίσθηση, αυξάνεται αρχικά και η παραμόρφωση των στοιχείων του πέλματος. Όταν η τοπική δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα στοιχείο υπερβεί το όριο τριβής, τότε αυτό ξεκινά να ολισθαίνει. Η μετάβαση αυτή δεν συμβαίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρο το πέλμα, αλλά αρχίζει τοπικά και επεκτείνεται όσο αυξάνεται η ολίσθηση σχηματίζοντας δηλαδή τις περιοχές ολίσθησης και προσκόλλησης [7].

Η συνολική διαμήκης και πλευρική δύναμη προκύπτει από το σύνολο των δυνάμεων προσκόλλησης και ολίσθησης σε ολόκληρη την περιοχή επαφής. Για μικρές τιμές ολίσθησης, η σχέση μεταξύ δύναμης και ολίσθησης είναι περίπου γραμμική και χαρακτηρίζεται από τη διαμήκη ή την



Σχήμα 1: Παραμορφωμένο ελαστικό υπό πέδηση – περιοχές προσκόλλησης & ολίσθησης.

πλευρική ακαμψία του ελαστικού. Σε μεγαλύτερες τιμές ολίσθησης, η σχέση γίνεται μη γραμμική και η δύναμη τείνει σε μέγιστη τιμή, η οποία περιορίζεται από την τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος (σχήμα 2) [4].



Σχήμα 2: Περιοχές προσκόλλησης - ολίσθησης [8]

Στην πραγματική λειτουργία, η διαμήκης και η πλευρική ολίσθηση εμφανίζονται συχνά ταυτόχρονα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται συνδυασμένη ολίσθηση. Για παράδειγμα, κατά την πέδηση μέσα σε στροφή, μέρος της διαθέσιμης πρόσφυσης χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαμήκους δύναμης και το υπόλοιπο για την παραγωγή πλευρικής δύναμης. Για τον λόγο αυτό, η μέγιστη πλευρική ή διαμήκης δύναμη μειώνεται όταν το ελαστικό λειτουργεί ταυτόχρονα σε πέδηση ή επιτάχυνση και σε πλευρική ολίσθηση [4, 6]. Στο ιδεατό ανάλογο μοντέλο brush, αυτό θα ήταν άμεσα προφανές αν θεωρήσει κανείς τις ίνες της βούρτσας ως ισοτροπικές. Σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε διεύθυνση καθεμία ίνα έχει την ίδια διαθέσιμη πρόσφυση, οπότε αγνοώντας τη γεωμετρία του ελαστικού, σε ένα επίπεδο διαμήκους και πλευρικής δύναμης, η διαθέσιμη πρόσφυση του ελαστικού θα περιγραφόταν με έναν τέλειο κύκλο. Ένα τέτοιο διάγραμμα ονομάζεται traction envelope. Στην πραγματικότητα τα ελαστικά λόγω της κατασκευής τους αλλά και της γεωμετρίας τους, παρουσιάζουν ανισότροπη συμπεριφορά, και το traction envelope συνήθως έχει τη μορφή έλλειψης, γι αυτό και καλείται συχνά traction ellipse.

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο.

Η φυσική βάση αυτού του φαινομένου έγκειται στη μη-γραμμική ελαστικότητα του ελαστομερούς υπό πίεση: σε μεγάλα φορτία ο μηχανισμός προσκόλλησης φτάνει σε κορεσμό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά τη μεταφορά φορτίου σε μια στροφή ο επιφορτισμένος τροχός κερδίζει λιγότερη πρόσφυση από ό,τι χάνει ο αποφορτισμένος. Αυτός ο μηχανισμός είναι και στο

μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος για τον οποίο επιθυμείται χαμηλό κέντρο βάρους σε αγωνιστικές εφαρμογές (????) – ελαχιστοποιώντας το ύψος του κέντρου βάρους ελαχιστοποιούμε και το ποσό πρόσφυσης που "χάνεται".

Μαθηματικά μοντέλα ελαστικών Είναι προφανές λοιπόν πως τα ελαστικά αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα στις επιδόσεις ενός οχήματος και η ακριβής μοντελοποίησή τους χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στην πράξη, λόγω και της έντονης πολυπλοκότητας στους μηχανισμούς ανάπτυξης φορτίων, χρησιμοποιούνται ημιεμπειρικά παραμετρικά μαθηματικά μοντέλα τέτοιας μορφής όπως στις (εξισώσεις (1.1) και (1.2)) τα οποία σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να αποτυπώσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών όσο το δυνατό ακριβέστερα προσαρμόζοντάς τα σε πειραματικά δεδομένα. Ίσως το πιο διαδεδομένο ημιεμπειρικό μοντέλο πλέον είναι η Magic Formula του Pacejka [4, 7].

$$F_x = F_x(F_z, \kappa, \alpha), \quad (1.1)$$

$$F_y = F_y(F_z, \kappa, \alpha). \quad (1.2)$$

1.1.2 Επίδραση θερμοκρασίας

Η πρόσφυση του ελαστικού παρουσιάζει έντονα μη γραμμική εξάρτηση από τη θερμοκρασία του πέλματος. Σε μια τυπική συμπεριφορά ενός αγωνιστικού ελαστικού καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, η διαθέσιμη πρόσφυση αρχικά αυξάνεται μέχρι ένα βέλτιστο εύρος θερμοκρασίας (παράθυρο λειτουργίας) και στη συνέχεια ακολουθεί μια πτώση καθώς το ελαστικό εξέρχεται από το παράθυρο λειτουργίας. Το παράθυρο λειτουργίας δεν είναι μια καθολική ιδιότητα, αλλά εξαρτάται έντονα από τη χημική σύνθεση του ελαστικού το επίπεδο φθοράς κ.α. Για παράδειγμα, αναφέρεται στην έρευνα των West, Limebeer [1] πως η βέλτιστη πρόσφυση σε ένα αγωνιστικό ελαστικό εμφανίζεται σε θερμοκρασία πέλματος περίπου μεταξύ 90°C και 105°C. Επομένως, σε ένα μοντέλο οχήματος που υπερβαίνει τις ιδεατές συνθήκες η μοντελοποίηση της επίδρασης της θερμοκρασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις τελικές επιδόσεις του οχήματος. Άλλωστε, σε αγωνιστικές εφαρμογές, ειδικότερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, όπου τα ελαστικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, μεγάλο μέρος της στρατηγικής του αγώνα, του σχεδιασμού (βλ. DAS [9]), των παραμέτρων ευθυγράμμισης κ.α αφορούν τη διαχείριση θερμοκρασίας.

Σε φυσικό επίπεδο, η θερμοκρασία του πέλματος επηρεάζει την πρόσφυση επειδή μεταβάλλει τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του ελαστομερούς. Η τριβή ελαστικού και οδοστρώματος σε μοριακό επίπεδο αποδίδεται σε συνεισφορές που σχετίζονται με τη μοριακή προσκόλληση και με τις απώλειες παραμόρφωσης του ελαστικού από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος (υστέρηση). Η μεταβολή της θερμοκρασίας αλλάζει τη δυναμική απόκριση και τους χρόνους χαλάρωσης του ελαστομερούς [10]. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τη δραστικότητα του πολυμερούς αυξάνοντας τις δυνάμεις προσκόλλησης (chemical adhesion). Η πτώση της πρόσφυσης με την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας αποδίδεται ως επί το πλείστον στον εκφυλισμό των

φυσικών ιδιοτήτων του, ενώ επίσης στο εξωτερικό στρώμα του πέλματος επιταχύνεται η φθορά και πρόσφυση περιορίζεται από την αντοχή του ίδιου του πέλματος.

Είναι πλέον συχνό, τα αγωνιστικά ελαστικά να μην παρέχονται πλήρως πολυμερισμένα, με αποτέλεσμα στα πρώτα χιλιόμετρα χρήσης να είναι μαλακότερα έχοντας μεγαλύτερη πρόσφυση (αλλά και ρυθμό φθοράς). Μετά τον πρώτο κύκλο θερμικής φόρτισης το πέλμα πλέον πολυμερίζεται πλήρως (δημιουργία διασταυρούμενων δεσμών – βουλκανισμός) και οι ιδιότητές του σταθεροποιούνται παρέχοντας μεγαλύτερη διάρκεια. Σε κάποιες αγωνιστικές κατηγορίες οι ομάδες επιλέγουν να προετοιμάσουν τα ελαστικά σε δοκιμές (scrubbing in) ενώ σε άλλες κατηγορίες όπως η Formula 1, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στα προκριματικά (qualifying) όπου απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές επιδόσεις αλλά για λίγους μόλις γύρους.

1.2 Μηχανισμοί παραγωγής θερμότητας

Το σύνολο της θερμότητας που παράγεται στον τροχό προέρχεται κυρίως από το ελαστικό και το σύστημα πέδησης. Ενώ η θερμότητα του συστήματος πέδησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον όγκο ελέγχου του τροχού, στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε στην παραγωγή θερμότητας από τα ελαστικά θεωρώντας πως δεν υπάρχει συναλλαγή με το σύστημα πέδησης, άλλωστε σε αρκετές έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η θεώρηση με αξιοσημείωτη ακρίβεια [1, 2].

Η ενέργεια που εισέρχεται στο ελαστικό κατά τη λειτουργία προέρχεται από δύο ξεχωριστές φυσικές διεργασίες. Η πρώτη και κυρίαρχη σε έντονες μανούβρες είναι η *τριβή ολίσθησης* (sliding friction) στο πέλμα: όταν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος, το μηχανικό έργο της τριβής μετατρέπεται αδιαβατικά σε θερμότητα. Ο ρυθμός αυτής της παραγωγής εξαρτάται τόσο από την ένταση των δυνάμεων στο πέλμα (εφαπτομενικές δυνάμεις F_x , F_y) όσο και από τον βαθμό ολίσθησης, που χαρακτηρίζεται από τον λόγο ολίσθησης κ και τη γωνία ολίσθησης α .

Η δεύτερη πηγή είναι η *υστέρηση* (hysteresis) του σκελετού του ελαστικού: το ελαστομερές δεν συμπεριφέρεται ως ιδανικά ελαστικό υλικό αλλά ως *εξωδοελαστικό* – κατά την κυκλική φόρτίσή του (κάθε στροφή του τροχού) ένα μέρος της παραμορφωτικής ενέργειας δεν αποκαθίσταται αλλά αποδίδεται ως θερμότητα. Αυτός ο μηχανισμός είναι σημαντικός ακόμα και απουσία ολίσθησης.

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή του κατακόρυφου φορτίου F_z : η κάμψη του πλευρικού τοιχώματος – εντονότερη υπό μεγαλύτερο φορτίο – συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή θερμότητας, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερα υψηλές πλευρικές και διαμήκεις επιταχύνσεις. Ο Farroni κ.α. [5] αναλύουν αυτόν τον μηχανισμό λεπτομερώς στο πλαίσιο ενός τρισδιάστατου θερμικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων.

1.3 Μηχανισμοί απαγωγής θερμότητας

Η θερμοκρασία μόνιμης κατάστασης του πέλματος καθορίζεται από τη θερμότητα που παράγεται αλλά και από εκείνη που απάγεται. Δύο κύριοι μηχανισμοί απαγωγής δρουν ταυτόχρονα κατά τη λειτουργία.

Ο πρώτος είναι η *συναγωγή με τον αέρα* (convective cooling) λόγω της έκθεσης του ελαστικού

σε ροή αέρα εξωτερικά. Η ψύξη αυτή εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας επιφάνειας-αέρα και από τη σχετική ταχύτητα. Η γενική εξίσωση συναγωγής φαίνεται στην εξίσωση (1.3), ο συντελεστής συναγωγής είναι τυπικά της μορφής $h = \alpha V^n$ επομένως επηρεάζεται κυρίως από την ταχύτητα του οχήματος και είναι ο βασικότερος μηχανισμός που το ελαστικό απάγει θερμότητα. Ωστόσο, ειδικά σε αγωνιστικές εφαρμογές, δεν είναι πάντα λύση να εκτεθεί στη ροή του αέρα (ή να προστεθεί αεραγωγός ψύξης προς το ελαστικό). Τα αγωνιστικά οχήματα είναι πολύ ευαίσθητα στον ομόρρου που δημιουργείται από τα ελαστικά ο οποίος αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση [11], οπότε στην πράξη οι σχεδιαστές προτιμούν να περιορίσουν την έκθεση του ελαστικού στη ροή, και εφόσον χρειαστεί η θερμοκρασία των ελαστικών ελαττώνεται περιορίζοντας την παραγωγή θερμότητας.

$$Q_{\text{συναγωγή}} = hA(T_{\text{πέλμα}} - T_{\text{αέρας}}) \quad (1.3)$$

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η *αγωγιμότητα με το οδόστρωμα* (tyre-road conduction). Στο πέλμα, όπου το ελαστικό πιέζεται πάνω στην άσφαλτο, υπάρχει άμεση ανταλλαγή θερμότητας εξίσωση (1.4).

$$Q = \frac{T_{\text{πέλμα}} - T_{\text{οδόστ.}}}{R_{\text{επαφής}}} \quad (1.4)$$

Σημειώνεται εδώ πως η θερμότητα $Q_{\text{αγωγή}}$ μπορεί να είναι αρνητική – δηλαδή ο δρόμος να *θερμαίνει* το ελαστικό – ειδικά κατά τους πρώτους γύρους με κρύα ελαστικά, εφόσον $T_{\text{οδόστρωμα}} > T_{\text{πέλμα}}$. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα λόγω του μηχανισμού αγωγής, διότι συνήθως (και ειδικότερα το καλοκαίρι ή το μεσημέρι) το οδόστρωμα είναι αρκετούς βαθμούς θερμότερο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

1.4 Μηχανισμοί φθοράς

Η φθορά ενός ελαστικού είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός συνόλου τριβολογικών, θερμικών και χημικών διεργασιών που εξελίσσονται στη διεπαφή πέλματος-οδόστρωματος. Η φθορά των ελαστομερών προκύπτει από τη συνύπαρξη πολλών φαινομένων, η σχετική βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση επαφής, την ταχύτητα ολίσθησης και την τραχύτητα του δρόμου. Στα αγωνιστικά ελαστικά, η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι σημαντική αφενός για τον σχεδιασμό στρατηγικής αγώνα και αφετέρου για τη σωστή μοντελοποίηση τους.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ποιοτική περιγραφή των φυσικών φαινομένων που κυριαρχούν στη φθορά του πέλματος. Σημειώνεται πως στην παρούσα εργασία η φθορά εκφράζεται κατ'απόλυτο τρόπο, ως την ελάττωση της ακτίνας του ελαστικού από κάποιο σημείο αναφοράς και εκφράζεται σε *mm*. Συχνά, η έννοια της φθοράς συναντάται ως ένα πιο αφηρημένο μέγεθος και ονομάζεται *ενέργεια ελαστικού* (tyre energy), που εκφράζει το ολοκλήρωμα της "ισχύος φθοράς". Χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ποιοτικά την εναπομείνουσα "ζωή" του ελαστικού. Οι μαθηματικές εκφράσεις των αντίστοιχων μηχανισμών, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στο μοντέλο ελαστικού, παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.

1.4.1 Κατηγοριοποίηση μηχανισμών φθοράς

Στη τριβολογική βιβλιογραφία, η φθορά επιφανειών που έρχονται σε επαφή διακρίνεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες[12, 10].

Προσκολλητική (adhesive) φθορά. Οφείλεται στη διάσπαση των μοριακών δεσμών που σχηματίζονται μεταξύ ελαστομερούς και οδοστρώματος στη στο πέλμα καθώς οι δύο επιφάνειες αποκοτούν σχετική ταχύτητα. Η θραύση των δεσμών αυτών συνοδεύεται είτε από αποκόλληση υλικού από το ελαστικό είτε από μεταφορά υλικού στην άσφαλτο. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τη χημεία του ελαστομερούς, την τραχύτητα του οδοστρώματος και τη θερμοκρασία επαφής. Η αύξησή της φθοράς με τη θερμοκρασία περιγράφει επίσης την πτώση της μέγιστης πρόσφυσης που περιγράφηκε στην παράγραφο υποκεφάλαιο 1.1.2.

Αποξεστική (abrasive) φθορά. Εμφανίζεται όταν οι μικροανωμαλίες του σκληρότερου σώματος (των κόκκων του οδοστρώματος) εισχωρούν στο μαλακότερο υλικό (το ελαστομερές) και αποκόπτουν μικροσκοπικά τμήματά του. Αποτελεί μηχανισμό καθαρά μηχανικής φθοράς και είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ενός ελαστικού.

Φθορά κόπωσης (fatigue wear). Προκύπτει από την επαναληπτική φόρτιση της επιφάνειας κατά την κύλιση: κάθε στοιχείο του πέλματος υπόκειται σε κυκλική διάτμηση και, όταν το πλάτος αυτής της φόρτισης υπερβεί το όριο κόπωσης του υλικού, εμφανίζονται μικρορωγμές που τελικά οδηγούν σε αποκόλληση υλικού. Είναι δευτερεύων μηχανισμός στη συνήθη λειτουργία, αλλά αποκτά σημασία σε μεγάλες διαδρομές και σε συνθήκες υψηλού κατακόρυφου φορτίου.

Χημική και διαβρωτική φθορά. Περιλαμβάνει την οξείδωση του ελαστομερούς λόγω θερμοκρασίας και έκθεσης στο περιβάλλον, καθώς και τη διάβρωση από σωματίδια που παρασύρονται από τη ροή αέρα ή από νερό στην επιφάνεια του δρόμου. Στην αγωνιστική οδήγηση, με τα σχετικά μικρά μήκη αγώνα και τις ελεγχόμενες συνθήκες, τα φαινόμενα αυτά είναι πρακτικά αμελητέα.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποξεστική και στην προσκολλητική φθορά. Στην πράξη οι δυο τελευταίοι μηχανισμοί δεν συνεισφέρουν στη φθορά αγωνιστικών ελαστικών αλλά αναφέρονται συνοπτικά για πληρότητα.

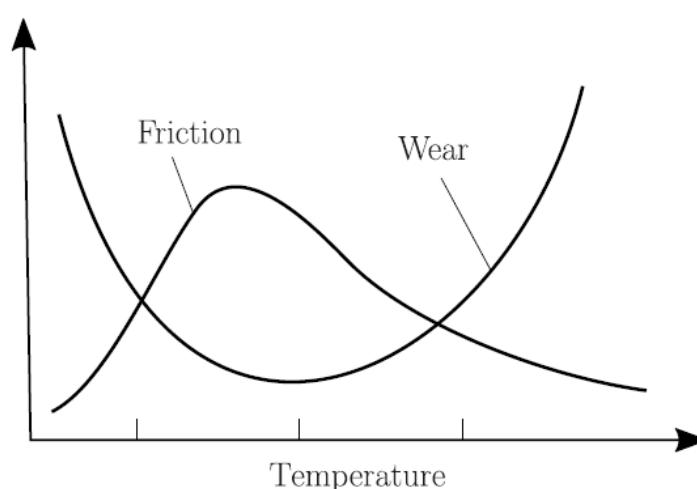
1.4.2 Η θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα ερμηνευτικά σχήματα για τη φθορά ελαστομερών είναι η λεγόμενη *θεωρία των δύο μηχανισμών* (two-mechanism theory), η οποία διατυπώθηκε αρχικά από τους Grosch και Schallamach [10] και έχει επαληθευτεί πειραματικά στη σύγχρονη βιβλιογραφία [13, 1]. Σύμφωνα με αυτή, ο ρυθμός φθοράς κυριαρχείται από δύο μηχανισμούς και παρουσιάζει χαρακτηριστική *U*-μορφή ως προς τη θερμοκρασία, με ελάχιστο κοντά στο παράθυρο πρόσφυσης και έντονη αύξηση εκατέρωθεν (σχήμα 3).

Ο πρώτος μηχανισμός κυριαρχεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου το ελαστομερές συμπεριφέρεται περισσότερο σαν υαλώδες υλικό. Οι μικροανωμαλίες του οδοστρώματος ασκούν εντοπισμένες τάσεις στην επιφάνεια του πέλματος και, λόγω της αυξημένης δυσκαμψίας του υλικού,

αυτές οδηγούν σε φαθυρή θραύση αντί για ελαστική παραμόρφωση. Το αποτέλεσμα είναι η αποκόλληση σωματιδίων ελαστομερούς με μηχανισμό διάδωσης ρωγμών. [1]. Ο μηχανισμός αυτός ευνοείται σε οδοστρώματα με υψηλή μικροϋφή και σε σκληρότερες συνθέσεις ελαστικών.

Ο δεύτερος μηχανισμός γίνεται κυρίαρχος σε υψηλές θερμοκρασίες, όπου η θερμική ενέργεια είναι επαρκής ώστε οι διακυμαινόμενες διατμητικές τάσεις που ασκούνται από τις μικροανωμαλίες του δρόμου να σπάνε μοριακούς δεσμούς εντός του υλικού [1, 10]. Πρόκειται δηλαδή για μια θερμικά ενεργοποιημένη διεργασία θραύσης δεσμών, η οποία εξηγεί την απότομη αύξηση του ρυθμού φθοράς όταν η θερμοκρασία πέλματος ξεπεράσει το ανώτερο όριο του θερμικού παραθύρου. Ο μηχανισμός αυτός ευνοείται από χαμηλή μικροϋφή (λείο οδόστρωμα), μαλακότερα ελαστομερή και υψηλές ταχύτητες ολίσθησης.



Σχήμα 3: Συσχέτιση ρυθμού φθοράς με θερμοκρασία [14]

Το κρίσιμο συμπέρασμα της θεωρίας των δύο μηχανισμών είναι πως η ελαχιστοποίηση της φθοράς και η μεγιστοποίηση της πρόσφυσης δεν είναι ανταγωνιστικές απαιτήσεις: και οι δύο επιτυγχάνονται όταν το ελαστικό λειτουργεί εντός του σχετικά στενού θερμικού παραθύρου. Αυτή η παρατήρηση τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα να αντιμετωπιστεί η θερμική διαχείριση των ελαστικών ως το κύριο πρόβλημα στρατηγικής αγώνα [1, 2].

1.4.3 Μακροσκοπικά φαινόμενα: σχηματισμός κόκκων (graining) και φυσαλίδων (blistering)

Οι δύο μηχανισμοί της προηγούμενης παραγράφου εκδηλώνονται μακροσκοπικά με δύο ξεχωριστά και άμεσα αναγνωρίσιμα φαινόμενα: το *graining* και το *blistering*. Το πρώτο αντιστοιχεί στον μηχανισμό χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ το δεύτερο σε αυτόν των υψηλών.

Σχηματισμός κόκκων – Graining. Το graining εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί σε θερμοκρασία κάτω από το κατώτατο όριο του θερμικού παραθύρου του. Σε αυτή τη ζώνη, η δυσκαμψία του ελαστομερούς είναι υψηλή και η προσκόλληση με το οδόστρωμα σχετικά χαμηλή. Αντί δηλαδή η επιφάνεια να τρίβεται με ομαλό τρόπο, τείνει να αποκολλά μικρά τεμάχια

τα οποία στη συνέχεια επικολλώνται εκ νέου στο πέλμα, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική κοκκώδη υφή. Η υφή αυτή μειώνει την ενεργή επιφάνεια επαφής και αυξάνει την τραχύτητα του πέλματος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της πρόσφυσης και την επιτάχυνση του ίδιου του φαινομένου (σχήμα 4.α).

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του *graining* είναι η *εν μέρει αναστρέψιμη* φύση του: αν το ελαστικό καταφέρει να ανεβάσει θερμοκρασία και να μπει εντός του θερμικού παραθύρου, η θερμική ενέργεια μπορεί να εξομαλύνει τμήμα της κοκκώδους υφής, αποκαθιστώντας μέρος της αρχικής πρόσφυσης.

Σχηματισμός φυσαλίδων – *Blistering*. Το *blistering* συναντάται στην άλλη πλευρά του παράθυρου λειτουργίας και εμφανίζεται όταν το ελαστικό λειτουργεί *πάνω* από το ανώτατο όριο του θερμικού παραθύρου, δηλαδή σε κατάσταση υπερθέρμανσης. Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε τοπικό "μαλάκωμα" των στρωμάτων του ελαστομερούς κάτω από την επιφάνεια και ως αποτέλεσμα εξατμίζονται πρόσθετα του ελαστομερούς (*outgassing*) και παγιδεύονται εντός του υλικού. Τα αέρια αυτά σχηματίζουν φυσαλίδες (blisters) κάτω από την επιφάνεια οι οποίες, όταν τελικά σκάσουν, εκτινάσσουν κομμάτια πέλματος αφήνοντας ακανόνιστους "κρατήρες" (σχήμα 4.β).

Σε αντίθεση με το *graining*, το *blistering* είναι *μη αναστρέψιμο*: μόλις σχηματιστούν φυσαλίδες, η δομική βλάβη έχει ήδη συμβεί και δεν αναιρείται με μεταγενέστερη ψύξη του ελαστικού.



(α) *Graining* – κόκκοι στην επιφάνεια του πέλματος.



(β) *Blistering* – σχηματισμός φυσαλίδων και αποκόλληση υλικού.

Σχήμα 4: Τα δύο μακροσκοπικά φαινόμενα φθοράς ελαστικού [15].

1.4.4 Επίδραση κατακόρυφου φορτίου, πίεσης και γεωμετρίας ανάρτησης

Πέρα από τη θερμοκρασία, ο ρυθμός φθοράς επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τη γεωμετρία και τη δυναμική του οχήματος. Το κατακόρυφο φορτίο F_z καθορίζει άμεσα τόσο την κατανομή της πίεσης όσο και το μέγεθος της επιφάνειας του πέλματος – και οι δύο ποσότητες υπεισέρχονται στους υπολογισμούς του έργου τριβής και συνεπώς της συσσωρευμένης θερμότητας. Σύμφωνα με πειραματικές μετρήσεις σε ελαστικά επιβατικού οχήματος, η φθορά αυξάνεται περίπου γραμμικά με το κατακόρυφο φορτίο εντός του κανονικού εύρους λειτουργίας [12].

Η πίεση αέρα του ελαστικού επιδρά έμμεσα: υψηλότερη πίεση αέρα μειώνει την επιφάνεια του πέλματος, και συνεπώς αυξάνει τη μέγιστη πίεση στο κέντρο του πέλματος. Αυτό αφενός αυξάνει την ένταση της φθοράς και αφετέρου προκαλεί ανομοιόμορφη φθορά συγκεντρώνοντας την στο κέντρο του ελαστικού. Αντιστρόφως, με αντίστοιχο μηχανισμό, χαμηλότερη πίεση μετακινεί την μέγιστη πίεση επαφής στις άκρες του πέλματος – κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα, όπου συγκεντρώνεται η φθορά. Το ίδιο ισχύει και για μη μηδενική γωνία *camber* ή *toe*, που μπορούν να προκαλέσουν έντονη ασύμμετρη φθορά στη μία πλευρά του πέλματος – φαινόμενα γνωστά στη βιβλιογραφία ως *camber wear* και *feathered wear* αντίστοιχα [12].

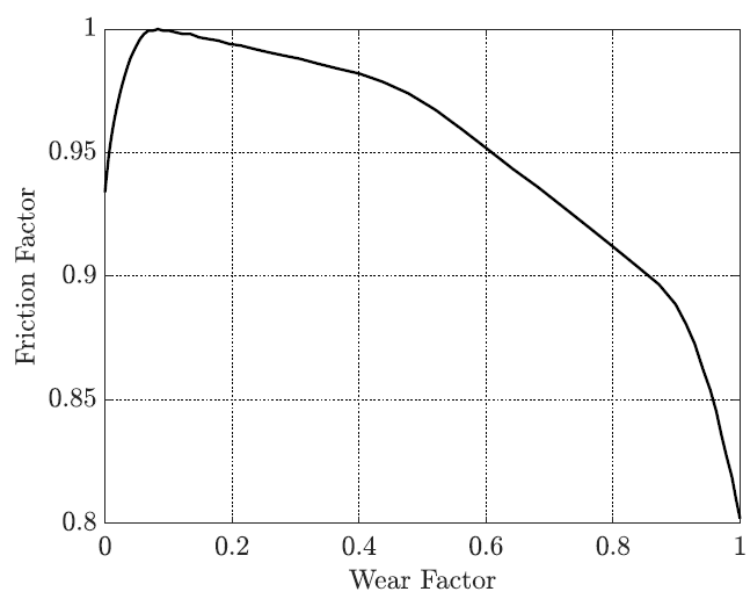
Στο πλαίσιο του μοντέλου που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία, η γεωμετρία της ανάρτησης θεωρείται σταθερή (με μηδενικές γωνίες) και οι μεταβολές πίεσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Μελετάται δηλαδή η συνολική φθορά του ελαστικού και όχι η κατανομή και η μορφή της στο ελαστικό. Οι παραπάνω επιδράσεις αναφέρονται εδώ για πληρότητα και αποτελούν φυσικά επόμενα βήματα επέκτασης του μοντέλου.

1.4.5 Σχέση φθοράς και πρόσφυσης

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για την αγωνιστική οδήγηση είναι η σύζευξη της φθοράς με την πρόσφυση. Καθώς το πέλμα φθείρεται, ο συντελεστής τριβής μειώνεται προοδευτικά, τόσο λόγω της μεταβολής της τοπικής σύνθεσης της επιφάνειας όσο και λόγω των γεωμετρικών αλλαγών του πέλματος [1, 2]. Για αγωνιστικά ελαστικά, στα οποία η αρχική χημική σύνθεση σχεδιάζεται για μέγιστη πρόσφυση, η επίδραση αυτή είναι εντονότερη σε σχέση με ελαστικά καθημερινής χρήσης, που σχεδιάζονται για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Όπως έχει σημειωθεί προηγουμένως, η αρχική φάση φθοράς παρουσιάζει συχνά ελαφριά αύξηση πρόσφυσης λόγω της ολοκλήρωσης της βουλκανοποίησης του ελαστομερούς [1], φαινόμενο γνωστό ως *scrubbing-in*.

Στο σχήμα 5 φαίνεται η τυπική μορφή της καμπύλης πρόσφυσης συναρτήσει της φθοράς.

Η σύζευξη αυτή σημαίνει ότι η μοντελοποίηση της φθοράς δεν αποτελεί απλώς ένα αριθμητικό αποτέλεσμα αλλά ανατροφοδοτείται άμεσα και για τον χαρακτηρισμό της δυναμικής συμπεριφοράς του οχήματος. Καθώς μειώνεται πρόσφυση, αυξάνεται η απαιτούμενη ολίσθηση για την επίτευξη της ίδιας δύναμης, που με τη σειρά της αυξάνει την παραγόμενη θερμότητα και τον ρυθμό φθοράς. Αυτό το φαινόμενο αλληλοενίσχυσης των μηχανισμών είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ταυτόχρονη μοντελοποίηση θερμοκρασίας και φθοράς στο πλαίσιο ενός προσομοιωτή γύρου έχει πρακτική αξία, ακόμη και με τις απλοποιήσεις που υιοθετούνται στην παρούσα εργασία.



Σχήμα 5: Συσχέτιση πρόσφυσης με συνολική φθορά [16]

2 Μαθηματική & θερμοδυναμική μοντέλοποίηση ελαστικών

2.1 Συνδυαστικό μοντέλο πρόσφυσης

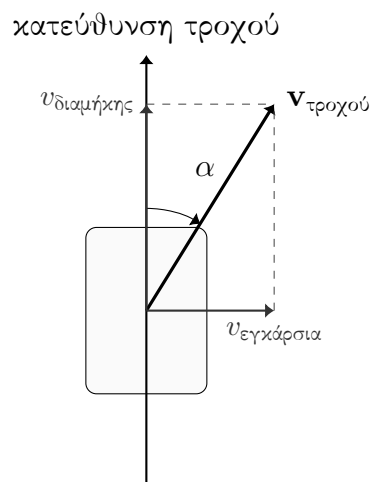
2.1.1 Μεγέθη ολίσθησης

Πριν από την παρουσίαση του μοντέλου, απαιτείται ο αυστηρός ορισμός των βασικών μεγεθών ολίσθησης. Η έννοια της «ολίσθησης» εκφράζει την απόκλιση μεταξύ της πραγματικής κίνησης του ελαστικού και της «ιδανικής» κίνησης χωρίς ολίσθηση. Στην πράξη η παραγωγή δυνάμεων ξεκινά από κινηματική είσοδο – π.χ. ο οδηγός στρίβει το τιμόνι δημιουργώντας απόκλιση μεταξύ της στιγμιαίας ταχύτητας των τροχών και της κατεύθυνσής του, ή πιέζει το φρένο που μειώνει τη γωνιακή ταχύτητα των τροχών. Και στις δυο περιπτώσεις δημιουργείται ολίσθηση και παράγεται δύναμη στο πέλμα.

Γωνία ολίσθησης α (Slip Angle). Ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του επιπέδου του τροχού (κατεύθυνση κύλισης) και του πραγματικού διανύσματος ταχύτητας του κέντρου τροχού:

$$\alpha = -\arctan\left(\frac{v_y^{\text{ελαστικού}}}{v_x^{\text{ελαστικού}}}\right) \quad (2.1)$$

όπου $v_x^{\text{ελαστικού}}$, $v_y^{\text{ελαστικού}}$ οι συνιστώσες ταχύτητας στο επίπεδο του πέλματος, με διεύθυνση x τη διεύθυνση κύλισης και y κάθετη σε αυτή. Σε καθαρή κύλιση $\alpha = 0$. Μη μηδενική α σημαίνει ότι ο τροχός «γλιστράει» πλευρικά – έχει εγκάρσια σχετική ταχύτητα με το οδόστρωμα – και αναπτύσσει πλευρική δύναμη F_y (cornering force).



Σχήμα 6: Ορισμός γωνίας ολίσθησης α . Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας $\mathbf{v}_{\text{τροχού}}$ και της κατεύθυνσης κύλισης δίνει την α , η οποία αντιστοιχεί σε πλευρική δύναμη F_y .

Λόγος ολίσθησης κ (Slip Ratio). Εκφράζει τη σχετική διαφορά μεταξύ της περιφερειακής ταχύτητας τροχού και της ταχύτητας οχήματος:

$$\kappa = \frac{\omega \cdot r_{\text{eff}} - v_x}{v_x} \quad (2.2)$$

Για $\kappa = 0$ υπάρχει ιδανική κύλιση (χωρίς ολίσθηση). Θετικές τιμές ($\kappa > 0$) αντιστοιχούν σε κινητήρια ροπή ενώ αρνητικές ($\kappa < 0$) σε φρενάρισμα. Για $\kappa = -1$ (-100%) ο τροχός "μπλοκάρει".

2.1.2 Μοντέλο Pacejka – Combined Slip

Όπως αναφέρθηκε και στη θεωρία, τα περισσότερα μαθηματικά μοντέλα ελαστικών παίρνουν τη μορφή των (εξισώσεις (1.1) και (1.2)). Η συγκεκριμένη επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ αν η συμπεριφορά του ελαστικού εμφανίζει έντονες μη-γραμμικότητες ή από τα φαινόμενα που θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε στο μοντέλο.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ένα σχετικά απλό μοντέλο combined slip των Tremblett & Limebeer [2] αφενός διότι περιγράφει με ικανοποιητική μορφή τα φαινόμενα που θα εξεταστούν, και αφετέρου, διότι επιτρέπει την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η προσέγγιση είναι το μοντέλο των ελαστικών, όπως και κάθε τμήμα του μοντέλου, να είναι ένα τμήμα αποσπασμένο από το γενικότερο μοντέλο του οχήματος (modular) έτσι ώστε σε διαφορετική εφαρμογή, όχημα ή ελαστικό να μπορεί να αντικατασταθεί από μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του ή στα πειραματικά δεδομένα.

Στον πυρήνα του, το μοντέλο *combined slip* θεωρεί πως η διαθέσιμη πρόσφυση του ελαστικού σχηματίζει έλλειψη σε ένα επίπεδο πλευρικής-διαμήκους δύναμης. Το σχήμα της έλλειψης ελέγχεται με τις παραμέτρους Q_x, Q_y .

Με τις υπόλοιπες παραμέτρους "κλειδωμένες" η μορφή της καμπύλης φορτίου - ολίσθησης (πανομοιοτύπης μορφής για διαμήκη & πλευρική διεύθυνση) έχουν τη μορφή του σχήματος 7.

Οι τιμές με δείκτη *max* αναφέρονται στα αντίστοιχα μεγέθη του σημείου μέγιστης δύναμης.

Με βάση τον λόγο και τη γωνία ολίσθησης στην κορυφή, ορίζονται οι αδιάστατοι λόγοι ολίσθησης $\kappa_n, \alpha_n \in [-1, 1]$ ως

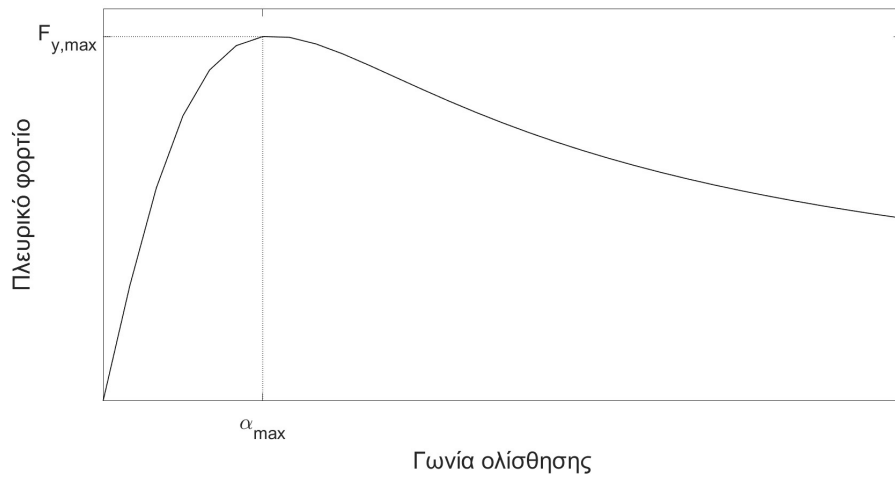
$$\kappa_n = \frac{\kappa}{\kappa_{\text{max}}} \quad (2.3)$$

$$\alpha_n = \frac{\alpha}{\alpha_{\text{max}}} \quad (2.4)$$

Και στη συνέχεια ορίζεται ο αδιάστατος συντελεστής συνδυασμένης ολίσθησης ρ ως:

$$\rho = \sqrt{\alpha_n^2 + \kappa_n^2} \quad (2.5)$$

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω μεγέθη, οι συντλεστές τριβής για τις δύο διευθύνσεις υπολο-



Σχήμα 7: Μορφή καμπύλης φορτίου-ολίσθησης

γίνονται ως:

$$\mu_x = \mu_{x,max} \sin(Q_x \tan^{-1}(S_x \rho)) \quad (2.6)$$

$$\mu_y = \mu_{y,max} \sin(Q_y \tan^{-1}(S_y \rho)) \quad (2.7)$$

Με,

$$S_x = \frac{\pi}{2 \tan^{-1}(Q_x)} \quad (2.8)$$

$$S_y = \frac{\pi}{2 \tan^{-1}(Q_y)} \quad (2.9)$$

Και τέλος, τα διαμήκη και εγκάρσια φορτία (F_x, F_y) υπολογίζονται ως

$$F_x = \mu_x F_z \frac{\kappa_n}{\rho} \quad (2.10)$$

$$F_y = \mu_y F_z \frac{\alpha_n}{\rho} \quad (2.11)$$

Φαινόμενο load sensitivity. Ο συντελεστής τριβής μ δεν είναι σταθερός αλλά μειώνεται ελαφρά καθώς αυξάνεται το κατακόρυφο φορτίο. Το φαινόμενο αυτό – όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1 – μοντελοποιείται με γραμμική παρεμβολή ανάμεσα σε δύο γνωστά σημεία (με δείκτες 1 & 2). Καθώς εκτός από το μέγιστο συντελεστή τριβής μεταβάλλεται και το σημείο όπου εμφανίζεται, παρεμβάλλουμε και τους μέγιστους συντελεστές τριβής (μ_{max}) αλλά και τα

αντίστοιχα μεγέθη ολίσθησης στα οποία εμφανίζονται $(\{\alpha, \kappa\}_{max})$.

$$\mu_{x,max}(F_z) = (F_z - F_{z1}) \frac{\mu_{x,max2} - \mu_{x,max1}}{F_{z2} - F_{z1}} + \mu_{x,max1} \quad (2.12)$$

$$\mu_{y,max}(F_z) = (F_z - F_{z1}) \frac{\mu_{y,max2} - \mu_{y,max1}}{F_{z2} - F_{z1}} + \mu_{y,max1} \quad (2.13)$$

$$\kappa_{max}(F_z) = (F_z - F_{z1}) \frac{\kappa_{max2} - \kappa_{max1}}{F_{z2} - F_{z1}} + \kappa_{max1} \quad (2.14)$$

$$\alpha_{max}(F_z) = (F_z - F_{z1}) \frac{\alpha_{max2} - \alpha_{max1}}{F_{z2} - F_{z1}} + \alpha_{max1} \quad (2.15)$$

Αντιστροφή συνάρτησης Όπως αναλύεται στο υποκεφάλαιο 4.5.2, στο μοντέλο της παρούσας εργασίας, οι μεταβλητές εισόδου στο μοντέλο του ελαστικού είναι η γωνία ολίσθησης α , το κατακόρυφο φορτίο F_z και το απαιτούμενο διαμήκες φορτίο F_x . Επομένως, Η επίλυση εμπίπτει στον προσδιορισμό του απαιτούμενου λόγου ολίσθησης κ για την επίτευξη του ζητούμενου φορτίου.

Με καθορισμένο κατακόρυφο φορτίο και γωνία ολίσθησης, προκύπτει μονοσήμαντα μία μοναδική καμπύλη $F_x - \kappa$ που έχει τη μορφή του σχήματος (7). Η αντιστροφή της συνάρτησης απαιτεί αυστηρό περιορισμό, καθώς δεν είναι 1-1 (*injective*) σε ολόκληρο το πεδίο λόγων ολίσθησης, συγκεκριμένα, η συνθήκη ισχύει μόνο μεταξύ $[-\kappa_{max}, \kappa_{max}]$. Λόγω της φύσης των εξισώσεων, επιλέγεται η αντίστροφη αντιστοίχιση να πραγματοποιηθεί αριθμητικά. Θυσιάζοντας λίγο υπολογιστικό κόστος για ευστάθεια, υπολογίζεται το διαμήκες φορτίο για λόγους ολίσθησης $\kappa \in [-\kappa_{max}, \kappa_{max}]$ και επιλέγεται η τιμή του κ που προκαλεί το απαιτούμενο φορτίο F_x . Επομένως, σημασιολογικά, η αντίστροφη συνάρτηση του διαμήκους φορτίου έχει τη μορφή της εξίσωσης (2.16), ενώ επίσης για σκοπούς που αναλύονται σε επόμενα κεφάλαια, υπολογίζεται και το μέγιστο διαμήκες φορτίο που μπορεί να αναπτυχθεί με τις δεδομένες συνθήκες (εξίσωση (2.17)).

$$\kappa = f(\alpha, F_z, F_x) \quad (2.16)$$

$$F_{x,max} = f(\alpha, F_z) \quad (2.17)$$

Επομένως, η τελική μορφή του μοντέλου ελαστικών είναι:

$$(F_y, \kappa) = f(\alpha, F_x, F_z) \quad (2.18)$$

Εξάρτηση με θερμοκρασία και φθορά. Τελικά, οι υπολογισμένοι συντελεστές τριβής πολλαπλασιάζονται με συντελεστές μείωσης, έναν για τη διόρθωση λόγω θερμοκρασίας και έναν

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
F_{z1}	2000 N	Χαμηλό επίπεδο κατακόρυφου φορτίου αναφοράς
F_{z2}	6000 N	Υψηλό επίπεδο κατακόρυφου φορτίου αναφοράς
μ_{x1}	1.75	Διαμήκης συντ. τριβής στο F_{z1}
μ_{x2}	1.40	Διαμήκης συντ. τριβής στο F_{z2}
μ_{y1}	1.80	Πλευρικός συντ. τριβής στο F_{z1}
μ_{y2}	1.45	Πλευρικός συντ. τριβής στο F_{z2}
κ_1	0.11	Μέγιστο slip ratio στο F_{z1}
κ_2	0.10	Μέγιστο slip ratio στο F_{z2}
a_1	9°	Μέγιστη γωνία slip στο F_{z1}
a_2	8°	Μέγιστη γωνία slip στο F_{z2}
Q_x	1.9	Παράμετρος καμπυλότητας διαμήκους καμπύλης
Q_y	1.9	Παράμετρος καμπυλότητας πλευρικής καμπύλης
$\mu_{\min}$	0.20	Κάτω κατώφλι συντ. τριβής (friction clamp)

Πίνακας 3: Παράμετροι συνδυαστικού μοντέλου πρόσφυσης (combined slip).

για τη διόρθωση λόγω φθοράς.

$$\mu_{\text{eff}}(F_z, T, w) = \mu(F_z) \cdot \lambda(T) \cdot \gamma(w) \quad (2.19)$$

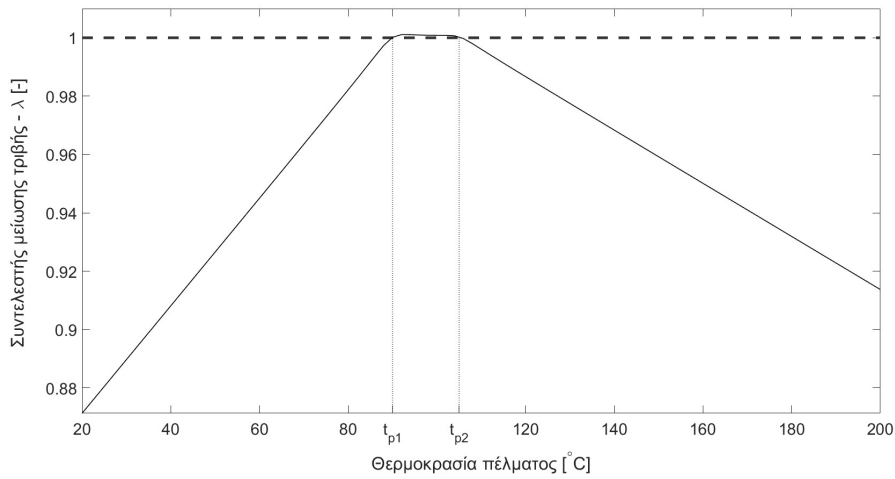
όπου $\lambda(T)$ ο συντελεστής μείωσης λόγω θερμοκρασίας και $\gamma(w)$ ο συντελεστής μείωσης λόγω φθοράς.

2.2 Εξάρτηση πρόσφυσης από θερμοκρασία

Η λόγος μείωσης της πρόσφυσης μοντελοποιείται εμπειρικά ακολουθώντας ποιοτικά τη μορφή του σχήματος 3, χρησιμοποιώντας τρεις γραμμικές περιοχές με ομαλή μετάβαση για αριθμητική ευστάθεια.

$$\begin{aligned} \lambda(T_s) = & (g_1 T_s + g_2) + \left(0.5 + 0.5 \sin\left(\tan^{-1}(g_s(T_s - t_{p1}))\right)\right) \cdot \left(1 - (g_1 T_s + g_2)\right) \\ & + \left(0.5 + 0.5 \sin\left(\tan^{-1}(g_s(T_s - t_{p2}))\right)\right) \cdot \left((g_3 T_s + g_4) - 1\right) \end{aligned} \quad (2.20)$$

Οι παράμετροι $g_1 - g_4$ περιγράφουν την κλίση των ευθειών εκατέρωθεν του παραθύρου λειτουργίας, η παράμετροι t_{p1}, t_{p2} περιγράφουν τα κάτω και άνω όρια του παραθύρου λειτουργίας αντίστοιχα και η παράμετρος g_s ελέγχει την ομαλότητα μετάβασης μεταξύ των ευθειών. Με τις τιμές των παραμέτρων που φαίνονται στον πίνακα 4, η καμπύλη που προκύπτει φαίνεται στο σχήμα 8.



Σχήμα 8: Συντελεστής μείωσης τριβής συναρτήσει θερμοκρασίας

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
T_{p1}	90 °C	Κάτω όριο θερμικού παραθύρου
T_{p2}	105 °C	Άνω όριο θερμικού παραθύρου
$\lambda(T_{\text{cold}})$	0.908	Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης – 40 °C
$\lambda(T_{\text{hot}})$	0.95	Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης – 160 °C
$g_{s,\mu}$	0.3	Παράμετρος εξομάλυνσης μεταβάσεων του $\lambda(T)$

Πίνακας 4: Παράμετροι μείωσης πρόσφυσης συναρτήσει της θερμοκρασίας.

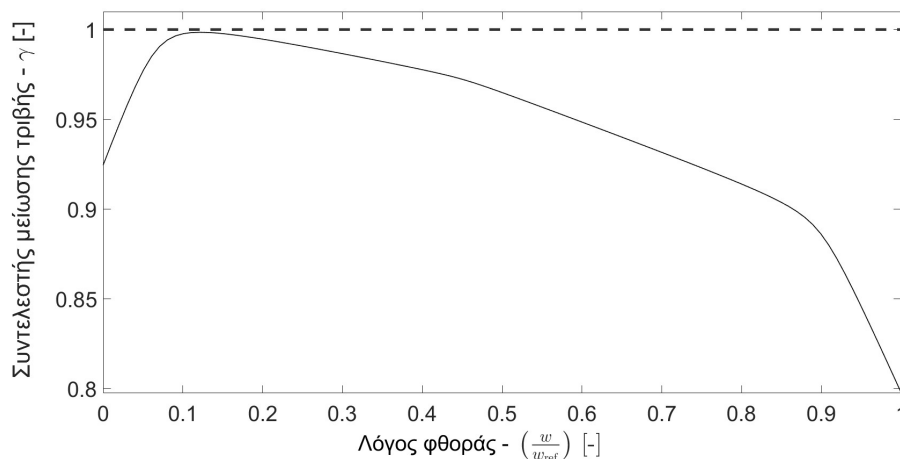
2.3 Εξάρτηση πρόσφυσης από φθορά

Ο λόγος μείωσης της πρόσφυσης λόγω φθοράς μοντελοποιείται με ανάλογο εμπειρικό τρόπο, ακολουθώντας ποιοτικά τη μορφή του σχήματος 5, χρησιμοποιώντας τέσσερις γραμμικές περιοχές με ομαλές μεταβάσεις. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιείται η αδιάστατη φθορά (λόγος φθοράς) που προκύπτει ως $w_n = \frac{w}{w_{ref}}$, όπου w_{ref} είναι η φθορά αναφοράς, στην πράξη στο επίπεδο φθοράς όπου το ελαστικό δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Οι επί μέρους ευθείες ορίζονται με βάση τα ζεύγη w_i, γ_i των σημείων που ενώνουν. Με τη βοήθειά τους, ορίζουμε ως $\ell_i(w) = a_i w + b_i$ την ευθεία της i -οστής περιοχής ($i = 1, \dots, 4$), προκύπτει:

$$\begin{aligned}
 \gamma(w) = & \ell_1(w) + \left(0.5 + 0.5 \sin(\tan^{-1}(g_s(w - w_{p1}))) \right) \cdot (\ell_2(w) - \ell_1(w)) \\
 & + \left(0.5 + 0.5 \sin(\tan^{-1}(g_s(w - w_{p2}))) \right) \cdot (\ell_3(w) - \ell_2(w)) \\
 & + \left(0.5 + 0.5 \sin(\tan^{-1}(g_s(w - w_{p3}))) \right) \cdot (\ell_4(w) - \ell_3(w))
 \end{aligned} \quad (2.21)$$

Οι παράμετροι a_i, b_i ($i = 1, \dots, 4$) περιγράφουν την κλίση και το σημείο τομής κάθε γραμμικής περιοχής, οι παράμετροι w_{p1}, w_{p2}, w_{p3} σηματοδοτούν τα σημεία μετάβασης μεταξύ διαδοχικών περιοχών, και η παράμετρος g_s ελέγχει την ομαλότητα των μεταβάσεων. Με τις τιμές των παραμέτρων που φαίνονται στον πίνακα 5, η καμπύλη που προκύπτει φαίνεται στο σχήμα 9.



Σχήμα 9: Συντελεστής μείωσης πρόσφυσης συναρτήσει λόγου φθοράς

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
w_1, γ_1	0.00, 0.93	Αρχικό σημείο (αφόρτιστο ελαστικό)
w_2, γ_2	0.065, 1.00	Κορυφή πρόσφυσης μετά το scrubbing-in
w_3, γ_3	0.45, 0.975	Καμπή προς ήπια πτώση
w_4, γ_4	0.90, 0.90	Έναρξη απότομης πτώσης πρόσφυσης
w_5, γ_5	1.00, 0.80	Τελικό σημείο (μέγιστη επιτρεπτή φθορά)
$g_{s,w}$	30	Παράμετρος εξομάλυνσης μεταβάσεων του $\gamma(w)$

Πίνακας 5: Παράμετροι μείωσης πρόσφυσης συναρτήσει της φθοράς.

2.4 Περιγραφή θερμοδυναμικού μοντέλου ελαστικού

Το θερμικό μοντέλο των ελαστικών που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία είναι ένα μοντέλο συγκεντρωμένων ιδιοτήτων (*lumped*), ενός βαθμού ελευθερίας (θερμοκρασία πέλματος) και ακολουθεί κατά κύριο λόγο το μοντέλο που αναπτύσσουν οι Tremblett και Limebeer [2]. Το μοντέλο αυτό θεωρεί πως το πέλμα δε συναλλάσσει θερμότητα με τις γειτονικές του μάζες και αλληλεπιδρά παρά μόνο μέσω της θερμότητας που παράγεται και απάγεται από το περιβάλλον. Στην πράξη αυτή η παραδοχή αποτελεί σημαντική απλούστευση της πραγματικότητας: αν αγνοήσουμε παράπλευρες πηγές ή καταβόθρες θερμότητας, η μάζα του σκελετού δρα ως μία "δεξαμενή" θερμότητας που σταθεροποιεί τη θερμοκρασία του πέλματος κατά την οδήγηση. Επιπλέον, λόγω της θερμικής αντίστασης μεταξύ πέλματος και σκελετού του ελαστικού, το πέλμα έχει την ελευθερία να θερμανθεί παραπάνω από τον σκελετό του ελαστικού στιγμιαία. Επομένως, δε θα ήταν

σωστή η μοντελοποίηση ολόκληρης της μάζας του ελαστικού με μία μεταβλητή κατάστασης καθώς αυτό θα οδηγούσε σε πολύ υψηλές χρονικές σταθερές – δηλαδή πολύ αργή απόκριση του πέλματος σε θερμότητα [1]. Το παραπάνω φαινόμενο είναι η κυριότερη μελλοντική βελτίωση του μοντέλου ως συγκεντρωμένων ιδιοτήτων, καθώς υπάρχουν στη βιβλιογραφία και κατανεμημένα θερμικά μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων, με κύριο σκοπό την επιπλέον μοντελοποίηση και της κατανομής θερμοκρασίας στο πέλμα [5].

Η επιλογή του απλούστερου μοντέλου είναι σκόπιμη. Η επίλυση ενός συστήματος δύο Σ.Δ.Ε εισάγει αμελητέο υπολογιστικό κόστος συγκριτικά με ολόκληρο τον υπολογισμό της δυναμικής του οχήματος. Ωστόσο, η επιλογή πολυπλοκότερου μοντέλου εισάγει μεγάλο αριθμό παραμέτρων και φυσικών ιδιοτήτων που αφενός συνεπάγονται μεγαλύτερη ευαισθησία στο μοντέλο, και αφετέρου χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερο σύνολο πειραματικών δεδομένων για τον χαρακτηρισμό τους. Χρησιμοποιείται το θερμικό μοντέλο και οι φυσικές παράμετροι των Tremblett και Limebeer [2] οι οποίοι επιτυγχάνουν αξιοσημείωτη συσχέτιση με πειραματικά δεδομένα, ακόμη και με απλούστερη μοντελοποίηση.

2.4.1 Υπολογισμός θερμότητας

Στο θερμικό μοντέλο λαμβάνονται υπόψη οι εξής κυρίαρχες μορφές θερμότητας.

1. Q_1 – Θερμότητα λόγω τριβής της περιοχής ολίσθησης με το οδόστρωμα
2. Q_2 – Θερμότητα λόγω υστέρησης του ελαστομερούς
3. Q_3 – Θερμότητα συναγωγής με περιβάλλον αέρα
4. Q_4 – Θερμότητα αγωγής με οδόστρωμα

Θερμότητα λόγω τριβής. Η ισχύς που παράγεται λόγω τριβής της περιοχής ολίσθησης του πέλματος υπολογίζεται ως άθροισμα των όρων ισχύος του διαμήχους και εγκάρσιου φορτίου.

$$Q_1 = p_1 u_n (|F_x \kappa| + |F_y \tan(\alpha)|) \quad (2.22)$$

Όπου α, κ τα μεγέθη ολίσθησης, F_x, F_y η διαμήκης και εγκάρσια δύναμη, u_n η διαμήκης ταχύτητα του ελαστικού, και p_1 αδιάστατη παράμετρος που διορθώνει για το ποσό θερμότητας που απορροφά το οδόστρωμα.

Θερμότητα λόγω υστέρησης. Η ισχύς που παράγεται λόγω υστέρησης υπολογίζεται ως άθροισμα των όρων ισχύος που παράγονται λόγω καθενός από τα διαμήκη, εγκάρσια και κατακόρυφα φορτία.

$$Q_2 = u_n (p_2 |F_x| + p_3 |F_y| + p_4 |F_z|) \quad (2.23)$$

Όπου $F_{\{x,y,z\}}$ το διαμήκες, εγκάρσιο και κατακόρυφο φορτίο αντίστοιχα, και οι παράμετροι $p_{2...4}$ εκφράζουν την απόδοση κάθε όρου – δηλαδή πόσο η κυκλική παραμόρφωση που παράγει κάθε όρος μεταφράζεται σε θερμότητα.

Θερμότητα συναγωγής. Για τη συναγωγή με τον αέρα περιβάλλοντος θερμοκρασίας $T_{\text{περ.}}$ χρησιμοποιείται ένας Νευτώνειος νόμος ψύξης.

$$Q_3 = p_5 u^{p_6} (T_s - T_{\text{περ.}}) \quad (2.24)$$

Όπου u η ταχύτητα του οχήματος και $p_{5,6}$ παράμετροι που εκφράζουν τη διαφορά στη ροή αέρα που βλέπει ο κάθε τροχός.

Θερμότητα αγωγής με οδόστρωμα. Η θερμότητα που άγεται μεταξύ του ελαστικού στην περιοχή προσκόλλησης και το οδόστρωμα δίνεται από

$$Q_4 = h_t A_{\text{πέλμα}} (T_s - T) \quad (2.25)$$

Όπου h_t ο συντελεστής συναλλαγής θερμότητας στη διεπαφή ελαστικού – ασφάλτου και $A_{\text{πέλμα}}$ η επιφάνεια επαφής της περιοχής προσκόλλησης του πέλματος.

Για τον προσδιορισμό των φυσικών μεγεθών μπορούν να ακολουθηθούν διάφορες προσεγγίσεις ή μετρήσεις, ωστόσο, ακολουθούμε το μοντέλο των Tremblett & Limebeer [2] και τα προσεγγίζουμε με τις εξισώσεις (2.26)-(2.28).

Η επιφάνεια επαφής του πέλματος θεωρείται ορθογωνική με πλάτος C_w και μήκος C_l . Το πλάτος μπορεί να διαφέρει μεταξύ των εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών, οπότε το χωρίζουμε σε C_{wf}, C_{wr} για πλάτος των εμπρός και πίσω ελαστικών αντίστοιχα. Το μήκος της επιφάνειας επαφής του πέλματος δίνεται από την εμπειρική εκθετική σχέση (2.26).

$$C_l = \alpha_{cp} F_z^{0.7} \quad (2.26)$$

Η εμπειρική σταθερά α_{cp} είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή σε πραγματικά δεδομένα και την πιθανή διαφοροποίηση μεταξύ των εμπρόσθιων και οπίσθιων τροχών.

Το μήκος της περιοχής προσκόλλησης $C_{\text{πρ.,l}}$ δίνεται από τον λόγο $C_s(\alpha)$ που εκφράζει το ποσοστό του μήκους του πέλματος που είναι προσκολλημένο. Ο συντελεστής $C_s(\alpha)$ λαμβάνεται από γραμμική παρεμβολή μεταξύ δύο γνωστών καταστάσεων (γωνιών ολίσθησης).

$$C_s(\alpha) = \frac{\alpha}{\alpha_c} (C_{s2} - C_{s1}) + C_{s1} \quad (2.27)$$

Επομένως, τελικά το εμβαδό της επιφάνειας επαφής του πέλματος για εμπρός και πίσω τροχούς δίνεται από

$$\begin{aligned} A_{\pi\epsilon\lambda\mu\alpha,f} &= C_{wf}C_sC_l \\ A_{\pi\epsilon\lambda\mu\alpha,r} &= C_{wr}C_sC_l \end{aligned} \quad (2.28)$$

2.4.2 Εξίσωση κατάστασης

Η θερμική εξίσωση κατάστασης προκύπτει από ισοζύγιο ενέργειας στη μάζα του πέλματος m_c .

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c}} \quad (2.29)$$

Εδώ Q_1, Q_2 είναι οι πηγές θερμότητας (εξισώσεις (2.22) και (2.23)) και Q_3, Q_4 οι απώλειες (εξισώσεις (2.24) και (2.25)). Στον παρονομαστή η ποσότητα $m_c \cdot c_{p,c}$ εκφράζει τη θερμική αδράνεια: μεγαλύτερη μάζα σημαίνει βραδύτερη απόκριση.

Οι προσομοιωτές γύρου λειτουργούν σε πεδίο θέσης s (κατά μήκος πίστας) και όχι χρόνου. Εφαρμόζοντας τον κανόνα αλυσίδας $dt = ds/v$:

$$\frac{dT}{ds} = \frac{1}{v} \cdot \frac{dT}{dt} = \frac{Q_1 + Q_2 - Q_3 - Q_4}{m_c \cdot c_{p,c} \cdot v} \quad (2.30)$$

Αξίζει να παρατηρηθεί η σημασία της διαίρεσης με v : σε χαμηλή ταχύτητα, ακόμα και μικρό Q_{net} οδηγεί σε μεγάλο dT/ds – γι' αυτό οι αργές στροφές μπορεί να είναι πιο επιβαρυντικές για το ελαστικό ανά μέτρο πίστας. Αν αυτό συνδυαστεί με στροφή όπου μπορεί να έχουμε μεγάλη παραγωγή θερμότητας, αυτό ερμηνεύεται φυσικά ως το όχημα να ξοδεύει περισσότερο χρόνο σε κατάσταση που παράγεται πολλή θερμότητα.

2.5 Μοντελοποίηση φθοράς

Το μοντέλο φθοράς που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ακολουθεί την προσέγγιση των Tremblett και Limebeer [2], η οποία με τη σειρά της βασίζεται στη θεωρία των δύο μηχανισμών τριβής ελαστομερούς και επαληθεύεται από πειραματικά δεδομένα του Grosch [17]. Οι τρεις μακροσκοπικοί μηχανισμοί φθοράς που περιγράφηκαν στο υποκεφάλαιο 1.4.3 – τριβολογική φθορά λόγω ολίσθησης, *graining*, και *blistering* – μοντελοποιούνται ξεχωριστά και υπερτίθενται. Η μετάβαση μεταξύ της περιοχής χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας μοντελοποιείται με ομαλή συνάρτηση κατ' ανάλογο τρόπο με τον συντελεστή μείωσης λόγω θερμοκρασίας.

2.5.1 Ρυθμός τριβολογικής φθοράς

Ο ρυθμός τριβολογικής φθοράς W_p συνδέεται άμεσα με το έργο τριβής ολίσθησης στο πέλμα. Δεδομένου ότι το έργο αυτό μετατρέπεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε θερμότητα (όρος Q_1 του θερμικού μοντέλου), ο ρυθμός φθοράς εκφράζεται μέσω μιας εκθετικής σχέσης [17]:

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
p_1	0.678	Γραμμικός συντελεστής όρου τριβής Q_1
p_2	$5.12 \cdot 10^{-3}$	Γραμμ. συντ. F_x όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_3	$1.16 \cdot 10^{-2}$	Γραμμ. συντ. F_y όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_4	$2.89 \cdot 10^{-2}$	Γραμμ. συντ. F_z όρου έργου παραμόρφωσης Q_2
p_5	$1.09 \cdot 10^{-2}$	Γραμμικός συντελεστής όρου συναγωγής Q_3
p_6	2.18	Εκθέτης ταχύτητας όρου συναγωγής Q_3
C_{wf}	0.20 m	Πλάτος εμπρόσθιου ελαστικού
C_{wr}	0.22 m	Πλάτος οπίσθιου ελαστικού
h_t	12 kW/m ² K	Συντ. αγωγιμότητας πέλματος-οδοστρώματος
m_c	0.5 kg	Ενεργός θερμική μάζα πέλματος
$c_{p,c}$	1800 J/kg K	Ειδική θερμοχωρητικότητα ελαστομερούς
α_{cp}	0.056	Σταθερά παραμόρφωσης πέλματος με κατακόρυφο φορτίο
α_c	8°	Γωνία ολίσθησης αναφοράς για γραμμ. παρ.
C_{s1}	0.3	Ποσοστό περιοχής ολίσθησης – σημείο 1
C_{s2}	0.8	Ποσοστό περιοχής ολίσθησης – σημείο 2
T_{amb}	25 °C	Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
T_{track}	35 °C	Θερμοκρασία επιφάνειας οδοστρώματος

Πίνακας 6: Παράμετροι θερμικού μοντέλου. Παρατίθενται οι τιμές του εμπρόσθιου αριστερού τροχού ως ενδεικτικές.

$$\dot{w}_p = \dot{w}_{p1} \cdot \left(\frac{Q_1}{Q_{\text{ref}}} \right)^{W_{p2}} \quad (2.31)$$

όπου Q_{ref} ισχύς αναφοράς στην οποία έγινε η μέτρηση, $\dot{w}_{p1}$ ο ρυθμός φθοράς σε συνθήκες αναφοράς και $\dot{w}_{p2}$ εκθέτης που ρυθμίζει τη μη γραμμικότητα της απόκρισης. Για $\dot{w}_{p2} > 1$ η φθορά επιταχύνεται δυσανάλογα σε συνθήκες υψηλής ολίσθησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται με πειραματικές παρατηρήσεις [17, 2].

2.5.2 Ρυθμός graining

Ο ρυθμός graining $\dot{w}_g$ ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέλματος πέφτει κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία μετάβασης T_{tp} και μηδενίζεται πάνω από αυτήν. Μοντελοποιείται με εμπειρική σχέση και παραμέτρους προς διερεύνηση.

$$\dot{w}_g = W_{g1} \cdot (t_{tp} - T)^{W_{g2}} \quad (2.32)$$

όπου ο εκθέτης W_{g2} παίζει το ρόλο της επιτάχυνσης της φθοράς μη γραμμικά με τη θερμοκρασία, και ο συντελεστής W_{g1} ελέγχει τη συνολική επίδραση του *graining*.

2.5.3 Ρυθμός blistering

Αντίστοιχα, ο ρυθμός blistering $\dot{w}_b$ ενεργοποιείται πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία και μηδενίζεται κάτω από αυτήν. Κατ'αντιστοιχία, ελέγχεται από δύο παραμέτρους, W_{b1} που καθορίζει την κλίμακα και W_{b2} που ελέγχει την ένταση της εξάρτησης από τη θερμοκρασία.

$$\dot{w}_b = W_{b1} \cdot (T - t_{tp})^{W_{b2}} \quad (2.33)$$

Η επιλογή κοινής κρίσιμης θερμοκρασίας t_{tp} και για τους δύο μηχανισμούς graining και blistering είναι απλοποίηση: στην πραγματικότητα το θερμικό παράθυρο έχει μικρό εύρος και όχι μηδενικό, αλλά η επιλογή αυτή διατηρεί τη μαθηματική συμμετρία του μοντέλου και τεκμηριώνεται στη βιβλιογραφία [1, 2].

2.5.4 Συνολικός ρυθμός φθοράς

Ο συνολικός ρυθμός φθοράς προκύπτει από την υπέρθεση των τριών μηχανισμών, με ομαλή μετάβαση στη βέλτιστη θερμοκρασία t_{tp} .

$$\dot{w}_a(T_s, Q_1) = (\dot{w}_g + \dot{w}_p) + \left(0.5 + 0.5 \sin(\tan^{-1}(g_s(T_s - t_{tp}))) \right) \cdot \left((\dot{w}_b + \dot{w}_p) - (\dot{w}_g + \dot{w}_p) \right) \quad (2.34)$$

Η παράμετρος g_s – κοινή σε όλες τις ομαλές συναρτήσεις – ρυθμίζει την καμπυλότητα της μετάβασης: μικρές τιμές δίνουν ομαλή μετάβαση ενώ όσο αυξάνεται η τιμή της, η τελική μορφή

της καμπύλης προσεγγίζει τμηματική συνάρτηση των δύο καμπυλών.

2.5.5 Ολοκλήρωση σε συσσωρευμένη φθορά

Ο ρυθμός φθοράς $\dot{w}_a$ έχει διαστάσεις μήκους ανά χρόνο (πάχος πέλματος που χάνεται ανά δευτερόλεπτο). Η συσσωρευμένη φθορά κατά τη διάρκεια ενός γύρου προκύπτει από ολοκλήρωση κατά μήκος της τροχιάς, χρησιμοποιώντας τον κανόνα αλυσίδας για μετατροπή από τη χρονική στη χωρική ανεξάρτητη μεταβλητή:

$$\frac{dw_a}{ds} = \frac{1}{v} \dot{w}_a(T, Q_1) \quad (2.35)$$

με v την ταχύτητα του οχήματος.

Στον παρακάτω πίνακα (7) παρατίθενται ενδεικτικές τιμές των παραμέτρων του μοντέλου φθοράς.

Παράμετρος	Τιμή (Μονάδα)	Περιγραφή
W_{p1}	0.09 mm/s	Ρυθμός φθοράς ολίσθησης στην ισχύ αναφοράς
W_{p2}	1.6	Εκθέτης μη γραμμικότητας φθοράς ολίσθησης
Q_{ref}	150 kW	Ισχύς αναφοράς όρου φθοράς ολίσθησης
W_{g1}	$4 \cdot 10^{-6}$ mm/K ² s	Συντελεστής έντασης graining
W_{g2}	2	Εκθέτης θερμοκρασιακής εξάρτησης graining
W_{b1}	$8 \cdot 10^{-6}$ mm/K ² s	Συντελεστής έντασης blistering
W_{b2}	2	Εκθέτης θερμοκρασιακής εξάρτησης blistering
T_{tp}	100 °C	Βέλτιστη θερμοκρασία – μετάβαση graining-blistering

Πίνακας 7: Παράμετροι μοντέλου φθοράς.

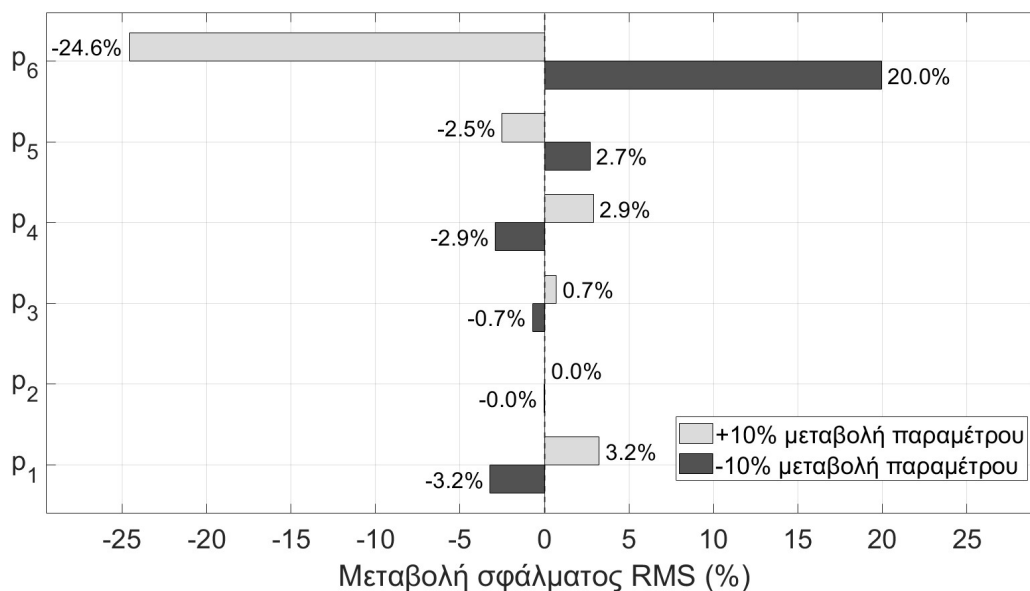
2.6 Ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους του μοντέλου

Λόγω του μεγάλου αριθμού αριθμητικών παραμέτρων του μοντέλου, είναι απαραίτητη η ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου σε αυτές τις παραμέτρους. Από την ανάλυση ευαισθησίας μπορεί κανείς να αποφανθεί ποια μεγέθη χρήζουν πιο λεπτομερούς προσδιορισμού ή μέτρησης, αλλά και τον εντοπισμό των κυρίαρχων παραμέτρων στη συμπεριφορά του μοντέλου. Για αυτή την ανάλυση, λοιπόν, επιλέχθηκε να θεωρηθούν οι φυσικές παράμετροι ως σταθερές, καθώς αφενός αποτελούν φυσικά μεγέθη τα οποία θα ήταν λάθος να μεταβάλλονται αυθαίρετα και αφετέρου είναι μεγέθη άμεσα μετρήσιμα με κατάλληλο σχεδιασμό δοκιμών.

Επιλέγονται, επομένως, προς ανάλυση οι παράμετροι του θερμοδυναμικού μοντέλου $p_{1...6}$, και ως αντικειμενικό μέγεθος σύγκρισης επιλέγεται η RMS θερμοκρασία πέλματος για έναν γύρο οχήματος Formula 1 στην πίστα *Circuit de Barcelona-Catalunya*. Τα μεγέθη που περιγράφουν

το όχημα αλλά και η δομή του μοντέλου αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. Για την ποιοτική ανάλυση ευαισθησίας επιλέχθηκε να απομονωθεί ενδεικτικά ο εμπρόσθιος αριστερός τροχός (FL).

Στον πίνακα 6 φαίνονται τυπικές τιμές των παραμέτρων και σύντομη επεξήγηση τους.



Σχήμα 10: Ευαισθησία παραμέτρων θερμοδυναμικού μοντέλου – μεταβολή RMS θερμοκρασίας

Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στο σχήμα 10 παρατηρείται πως κυρίαρχος παράγοντας είναι η παράμετρος p_6 (εκθέτης ταχύτητας στο μοντέλο ψύξης από συναγωγή). Αυτό το αποτέλεσμα δεν προξενεί εντύπωση καθώς η συναγωγή είναι ο κύριος μηχανισμός ψύξης του ελαστικού στις ευθείες, ενώ επιπλέον, τα αγωνιστικά οχήματα, όπως το όχημα της ανάλυσης, σημειώνουν πολύ υψηλή ταχύτητα της οποίας τη συνεισφορά ενισχύει η παράμετρος p_6 . Οι υπόλοιπες παράμετροι σημειώνουν αναμενόμενες διαφορές στη μορφή τους, παρ'όλα αυτά φαίνεται να μην ενισχύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό μικροδιαφορές στις εισόδους. Τέλος, αξίζει να παρατηρηθεί πως το μοντέλο φαίνεται να "συγχωρεί" αρκετά στις τιμές των παραμέτρων p_2, p_3 , που ελέγχουν τη συνεισφορά του έργου υστέρησης λόγω διαμήκους και εγκάρσιου φορτίου. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς υποδηλώνει πως στο έργο υστέρησης συνεισφέρει σχεδόν αποκλειστικά το κατακόρυφο φορτίο F_z που έχει άλλωστε και το μεγαλύτερο μέτρο.

3 Μοντέλο Οχήματος

Η ενσωμάτωση του μοντέλου ελαστικών σε έναν προσομοιωτή γύρου απαιτεί τον ορισμό ενός μοντέλου οχήματος που να συνδέει τα κινηματικά μεγέθη (ταχύτητα, επιτάχυνση) με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τροχή. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα *δίτροχο μοντέλο* (two-track model) τριών βαθμών ελευθερίας: διαμήκης ταχύτητα, πλευρική ταχύτητα και ρυθμό εκτροπής (yaw rate) $U_x, U_y, \dot{\psi}$. Το μοντέλο αντιμετωπίζει το σώμα ως άκαμπτο σώμα (rigid body) χωρίς δυναμική ανάρτησης. Η μοντελοποίηση του αμαξώματος ως άκαμπτο είναι επαρκής: Η συμπερίληψη ενός ελαστικού μοντέλου ανάρτησης θα βελτίωνε μεν την ακρίβεια του μοντέλου σε δυναμικές συνθήκες, ωστόσο δεν παρέχει ουσιαστική βελτίωση στη φύση των αποτελεσμάτων που εξετάζει η παρούσα διπλωματική.

Η επιλογή δίτροχου έναντι μονότροχου (bicycle model) μοντέλου είναι εδώ αναγκαία: στο δίτροχο διακρίνονται οι αριστεροί από τους δεξιούς τροχούς, γεγονός απαραίτητο για τον ανεξάρτητο υπολογισμό της θερμοκρασίας κάθε τροχού.

3.1 Συστήματα συντεταγμένων

Για τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης χρησιμοποιούνται τρία ορθοκανονικά συστήματα συντεταγμένων, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις SAE [18] – ο άξονας x βρίσκεται στη διαμήκη διεύθυνση με κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης, ο άξονας y κατευθύνεται στην πλευρική διεύθυνση προς τα αριστερά, και ο άξονας z κατακόρυφα προς τα επάνω. Το κέντρο του συστήματος αξόνων λαμβάνεται στο κέντρο μάζας του οχήματος.

Με βάση τη μοντελοποίηση του δίτροχου μοντέλου 3 βαθμών ελευθερίας, ορίζονται τα εξής συστήματα αξόνων.

- Σύστημα $\hat{X}\hat{Y}\hat{Z}$ με τον άξονα $\hat{X}$ προσανατολισμένο με την τροχιά της πίστας.
- Τοπικό σύστημα οχήματος xyz , με τον άξονα x τον διαμήκη του οχήματος.
- Τοπικό σύστημα τροχού uvw – ο άξονας u είναι προσανατολισμένος με την κατεύθυνση κύλισης (ένα σύστημα για κάθε τροχή).

Μεταξύ των συστημάτων αξόνων, ορίζονται οι εξής γωνίες:

- β Η γωνία πλευρικής ολίσθησης του οχήματος. Μετρά μεταξύ της κατεύθυνσης του οχήματος και της συνισταμένης ταχύτητας του κέντρου μάζας.
- δ_i Η γωνία διεύθυνσης του τροχού με δείκτη i . Μετρά μεταξύ της κατεύθυνσης του τροχού και της κατεύθυνσης του οχήματος.

Επομένως, ένα διάνυσμα P μετασχηματίζεται μεταξύ των συστημάτων ως:

$$\begin{aligned} P_{xy} &= R(\beta)P_{\hat{X}\hat{Y}} \\ P_{uv} &= R(-\delta)P_{xy} \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$M \frac{d}{dt} U_x(t) = M \dot{\psi} U_y + F_x \quad (3.3)$$

$$M \frac{d}{dt} U_y(t) = -M \dot{\psi} U_x + F_y \quad (3.4)$$

$$I_z \frac{d}{dt} \dot{\psi}(t) = \sum_{i=FL, \dots, RR} \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i \right)_z \quad (3.5)$$

Όπου:

- M η μάζα του οχήματος,
- I_z η ροπή αδράνειας του οχήματος γύρω από τον άξονα z ,
- F_x το σύνολο των διαμηκών δυνάμεων των ελαστικών,
- F_y το σύνολο των εγκάρσιων δυνάμεων των ελαστικών,
- $\vec{F}_i$ το διάνυσμα της δύναμης του ελαστικού i ,
- $\vec{r}_i$ το διάνυσμα θέσης του τροχού i εξίσωση (3.7).

3.2.2 Υπολογισμός ταχυτήτων των τροχών

Από το σχήμα σχήμα 11, οι ταχύτητα σε κάθε τροχό αποτελεί υπέρθεση της ταχύτητας του οχήματος, και της εκάστοτε περιφερειακής ταχύτητας λόγω ταχύτητας εκτροπής (*yaw rate*). Στις παρακάτω εξισώσεις οι ταχύτητες εκφράζονται στο τοπικό σύστημα αξόνων του οχήματος και μετασχηματίζονται αργότερα κατά περίπτωση.

$$\vec{U}_i = \vec{U}_{CoG} + \dot{\psi} \times \vec{r}_i \quad (3.6)$$

Όπου, ο δείκτης i αναφέρεται σε έναν τροχό (π.χ $i = FL$) και:

- $\vec{u}_i$ είναι το διάνυσμα της ταχύτητας του τροχού,
- $\vec{U}_{CoG}$ είναι το διάνυσμα της ταχύτητας του κέντρου μάζας του οχήματος
- $\vec{r}_i$ είναι το διάνυσμα θέσης

Το διάνυσμα θέσης του κάθε τροχού $\vec{r}_i$ για κάθε τροχό δίνεται από τις εξισώσεις 3.7.

$$\begin{aligned}
\vec{r}_{FL} &= \begin{Bmatrix} a \\ t_f \end{Bmatrix} \\
\vec{r}_{FR} &= \begin{Bmatrix} a \\ -t_f \end{Bmatrix} \\
\vec{r}_{RL} &= \begin{Bmatrix} -b \\ t_r \end{Bmatrix} \\
\vec{r}_{RR} &= \begin{Bmatrix} -b \\ -t_r \end{Bmatrix}
\end{aligned} \tag{3.7}$$

3.3 Υπολογισμός αεροδυναμικών φορτίσεων

Τα αεροδυναμικά φορτία εξαρτώνται αποκλειστικά από το σχήμα του οχήματος και μπορούν να προσεγγισθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την ακρίβεια που θέλει να πετύχει κανείς και τα φαινόμενα που θέλει να καταγράψει. Σε αγωνιστικές εφαρμογές, τα αεροδυναμικά φορτία είναι πολύ ευαίσθητα σε αλλαγές του ύψους του οχήματος από το έδαφος κ.α. Συνήθως, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, μοντελοποιείται με πίνακες ή διαγράμματα μεταβολής που μπορεί να έχουν προκύψει από αναλύσεις ρευστομηχανικής ή πειραματικές μετρήσεις.

Η γενική μορφή της σχέσης του αεροδυναμικού φορτίου δίνεται στην εξίσωση (3.8).

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C A U^2 \tag{3.8}$$

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται η μοντελοποίηση των Tremblett & Limebeer [2] για σκοπούς σύγκρισης. Τα αεροδυναμικά φορτία, και η κατανομή τους στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα μοντελοποιείται με τη γενική σχέση 3.8 και οι εκάστοτε συντελεστές C με ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού.

$$F_{x,drag} = -\frac{1}{2} C_D \rho A U^2 \tag{3.9}$$

$$F_{z,f,lift} = \frac{1}{2} C_L^f \rho A U^2 \tag{3.10}$$

$$F_{z,r,lift} = \frac{1}{2} C_L^r \rho A U^2 \tag{3.11}$$

Συντελεστής	α_0	α_1	α_2
C_L^f	1.614	-1.392×10^{-3}	-4.165×10^{-5}
C_L^r	1.935	8.335×10^{-3}	-1.249×10^{-4}
C_D	1.053	-6.643×10^{-4}	-1.018×10^{-5}

Πίνακας 8: Ενδεικτικοί συντελεστές αεροδυναμικών φορτίων $C = \alpha_2 U^2 + \alpha_1 U + \alpha_0$ [2].

3.4 Υπολογισμός μεταφοράς βάρους

Όταν το όχημα επιταχύνει, δημιουργούνται αδρανειακά φορτία στο κέντρο μάζας του οχήματος. Καθώς το κέντρο μάζας βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του δρόμου, δημιουργείται ροπή που αντιδράται στα κατακόρυφα φορτία των τροχών. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται *μεταφορά βάρους* και εξηγεί γιατί σε στροφές φορτίζονται οι εξωτερικοί τροχοί, ή σε φρενάρισμα οι εμπρόσθιοι τροχοί.

Με βάση τις απλοποιήσεις του μοντέλου που θεωρούν το αμάξωμα ως άκαμπτο, αμελούμε τις ελαστικές μεταφορές βάρους και την κλίση του αμαξώματος επάνω στις αναρτήσεις. ακολουθώντας τα διαγράμματα ελευθέρου σώματος που περιγράφονται στα σχήματα 12 και 13, προκύπτουν οι εξισώσεις (3.12) και (3.13) από ισορροπία ροπών.

$$WF_{z,\text{long}} = \frac{Ma_x h}{L} \quad (3.12)$$

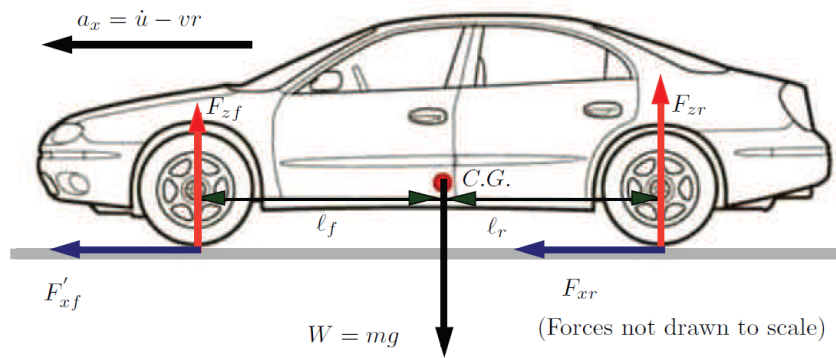
$$WF_{z,\text{lat}} = \frac{Ma_y h}{t_{\text{avg}}} \quad (3.13)$$

Όπου,

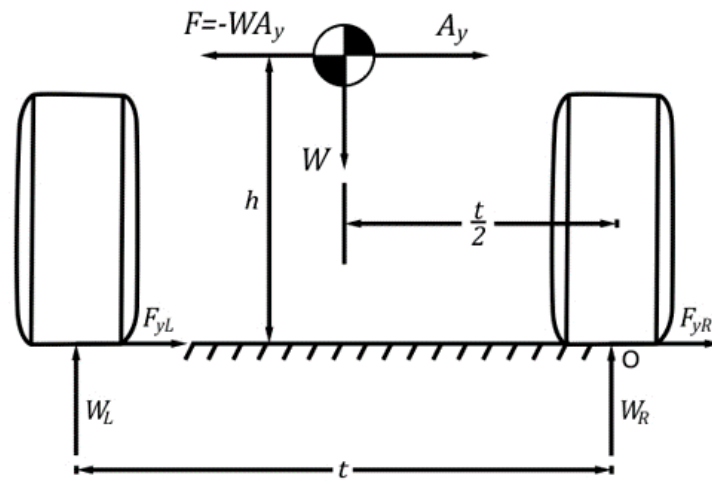
- h , το ύψος του κέντρου μάζας,
- L , το μεταξόνιο,
- $t_{\text{avg}} = \frac{t_f + t_r}{2}$, ο μέσος όρος των μετατροχίων του εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα,
- $\alpha_x = \frac{\Sigma F_x}{M}$, η διαμήκης επιτάχυνση του οχήματος,
- $\alpha_y = \frac{\Sigma F_y}{M}$, η εγκάρσια επιτάχυνση του οχήματος.

3.5 Υπολογισμός κατακόρυφου φορτίου τροχών

Με βάση τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν παραπάνω, τα κατακόρυφα φορτία σε κάθε τροχή παρατίθενται στις σχέσεις 3.16.



Σχήμα 12: Διάγραμμα ελευθέρου σώματος – διαμήκης μεταφορά βάρους [19].



Σχήμα 13: Διάγραμμα ελευθέρου σώματος – εγκάρσια μεταφορά βάρους.

$$F_{z,static,f} = MgWD \quad (3.14)$$

$$F_{z,static,r} = Mg(1 - WD) \quad (3.15)$$

$$\begin{aligned}
F_{z,FL} &= F_{z,static,f} - \frac{WT_{long}}{2} - D_{roll}WT_{lat} + \frac{F_{z,f,lift}}{2} \\
F_{z,FR} &= F_{z,static,f} - \frac{WT_{long}}{2} + D_{roll}WT_{lat} + \frac{F_{z,f,lift}}{2} \\
F_{z,RL} &= F_{z,static,r} + \frac{WT_{long}}{2} - (1 - D_{roll})WT_{lat} + \frac{F_{z,r,lift}}{2} \\
F_{z,RR} &= F_{z,static,r} + \frac{WT_{long}}{2} + (1 - D_{roll})WT_{lat} + \frac{F_{z,r,lift}}{2}
\end{aligned} \tag{3.16}$$

Σημειώνεται η χρήση της παραμέτρου $D_{roll} \in [0, 1]$ που μοιράζει την εγκάρσια μεταφορά βάρους στον εμπρός και πίσω άξονα. Στην πραγματικότητα, η εγκάρσια μεταφορά βάρους δεν ισομοιράζεται στους δύο άξονες, αλλά επηρεάζεται έντονα από την κατανομή βάρους και τη σχετική δυσκαμψία του κάθε άξονα. Η κατανομή αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την υποστροφική / υπερστροφική συμπεριφορά του οχήματος, οπότε ακόμη και με απλή μοντελοποίηση του οχήματος ως άκαμπτο, αξίζει η συμπερίληψη αυτού του φαινομένου.

3.6 Μοντελοποίηση πρόωσης και πέδησης

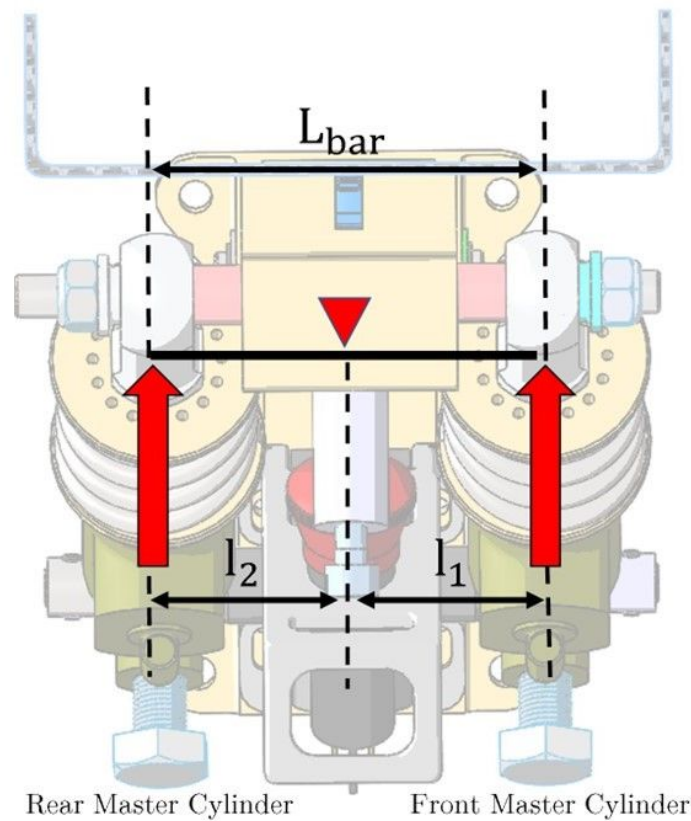
Για τη μοντελοποίηση της ροπής επιτάχυνσης και πέδησης, συχνά υλοποιείται μοντέλο πλήρους δυναμικής των περιστρεφόμενων μαζών. Στην περίπτωση μας όπου χρησιμοποιούμε QSS μοντέλο, μπορούμε να προσεγγίσουμε και τους τροχούς σε συνθήκες μόνιμη κατάσταση. Επιπλέον, αναζητούμε τα φορτία του εκάστοτε τροχού με δεδομένο συνολικό φορτίο οχήματος, όπως θα αναλυθεί και στο επόμενο κεφάλαιο.

3.6.1 Μοντέλο πέδησης

Η κατανομή της ροπής πέδησης σε ένα όχημα καθορίζεται από την υδραυλική πίεση του συστήματος πέδησης. Σε αγωνιστικά οχήματα, όπου συνήθως δε χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές υποβοηθήσεις (ABS – Anti-lock Brake System), η πίεση στους δύο τροχούς κάθε άξονα είναι ίση, ενώ η κατανομή στον εμπρός και πίσω άξονα μπορεί να είναι διαφορετική. Η κατανομή της ροπής πέδησης στους δύο άξονες (brake bias) ελέγχεται από τον λόγω των εμβάδων των εμβόλων στις δύο τρόμπες φρένων (master cylinders), αλλά μπορεί να μεταβάλλεται και δυναμικά μέσω μίας ρυθμιζόμενης ράβδου (balance bar) (σχήμα 14).

Η εμπρόσθια κατανομή πέδησης μοντελοποιείται με μια μεταβλητή $k_{br,f}$ – παράμετρο του οχήματος – η οποία μοιράζει το απαιτούμενο φορτίο πέδησης στους δύο άξονες και αντικατοπτρίζει τους παραπάνω μηχανισμούς. Η ροπή πέδησης θεωρείται πως ισομοιράζεται στους δύο τροχούς ενός άξονα, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ένας ασθενέστερος εκ των δύο χάνει πρώτος πρόσφυση (βλ. κεφάλαιο 4.5.2).

$$\begin{aligned}
F_{x,br,f} &= k_{br,f}F_{x,br} \\
F_{x,br,r} &= (1 - k_{br,f})F_{x,br}
\end{aligned} \tag{3.17}$$



Σχήμα 14: Σχηματική αναπαράσταση ρυθμιστικής ράβδου (balance bar) [20]

3.6.2 Μοντέλο πρόωσης

Στην παρούσα εργασία, θεωρείται πως θα αντιμετωπίζουμε οχήματα με κίνηση μόνο στον πίσω άξονα, ωστόσο σε άλλη περίπτωση (όπως λ.χ τετρακίνησης) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη μοντελοποίηση ενός κεντρικού διαφορικού ή με μία σταθερή κατανομή όπως στην περίπτωση της πέδησης.

Επομένως, για τον πίσω άξονα, η κατανομή της δύναμης πρόωσης επιτυγχάνεται με ένα μοντέλο διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης "μπλοκέ" (LSD – Limited Slip Differential).

$$R(F_{L,rx} - F_{R,rx}) = -k_d(\omega_{L,r} - \omega_{R,r}) \quad (3.18)$$

Όπου,

- $F_{L,rx}, F_{R,rx}$, οι δυνάμεις πρόωσης του αριστερού και δεξιού τροχού αντίστοιχα,
- $\omega_{L,r}, \omega_{R,r}$, οι γωνιακές ταχύτητες του αριστερού και δεξιού τροχού αντίστοιχα
- k_d , ένας συντελεστής στρεπτικής απόσβεσης (0 αντιστοιχεί σε ανοιχτό διαφορικό, και μεγάλες τιμές αντιστοιχούν σε "κλειδωμένο")

Καθώς το όχημα θεωρείται σε μόνιμη κατάσταση, οι γωνιακές ταχύτητες των τροχών προσεγγίζονται κινηματικά από τις εξισώσεις 3.19. Οι πραγματικές γωνιακές ταχύτητες θα πρέπει

να διαφέρουν από τις κινηματικές ώστε να παράγουν δυνάμεις, ωστόσο, ακόμη και με την κινηματική προσέγγιση, η διαφορά των δύο ταχυτήτων στην εξίσωση (3.18) θα παραμένει περίπου ίδια.

$$\begin{aligned}\omega_{L,r} &= U_x + \left(r_{\text{καμπ.}} - \frac{t_r}{2}\right)\dot{\psi} \\ \omega_{R,r} &= U_x + \left(r_{\text{καμπ.}} + \frac{t_r}{2}\right)\dot{\psi}\end{aligned}\tag{3.19}$$

4 Εκτίμηση μεταβλητών κατάστασης οχήματος

4.1 Εισαγωγή – επίλυση κατάστασης οχήματος

Από τις εξισώσεις του κεφαλαίου 2 είναι εμφανές πως για τον υπολογισμό θερμοκρασίας και φθοράς στα ελαστικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα μεγέθη ολίσθησης καθώς και τα φορτία στους τροχούς. Ένα υπολογιστικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι πιο ακριβές από τα δεδομένα εισόδου του, επομένως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η απ'ευθείας μέτρηση των μεγεθών ολίσθησης και φορτίων στα ελαστικά. Ωστόσο, οι αισθητήρες μέτρησης ταχυτήτων στους τροχούς (π.χ αισθητήρες doppler) συνδυάζονται από πολύ υψηλό κόστος, ενώ η μέτρηση των φορτίων στους τροχούς είναι σχεδόν αδύνατη ή καθόλου πρακτική. Τέλος, σε συνθήκες αγώνα, οι περισσότεροι αισθητήρες αφαιρούνται από το όχημα, αφενός για τη μείωση του βάρους αλλά αφετέρου και για την ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων που μπορούν να αστοχήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Είναι φανερό, λοιπόν, πως χρειάζεται μια μέθοδος προσέγγισης αυτών των μεγεθών χωρίς την απ'ευθείας μέτρηση τους. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσεται μια μεθοδολογία εκτίμησης της καθολικής κατάστασης του οχήματος με τα ελάχιστα δεδομένα εισόδου.

Για την εφαρμογή της παρούσας εργασίας, θεωρείται πως είναι γνωστή η ταχύτητα του οχήματος σε κάθε σημείο κατά μήκος της πίστας ενώ επίσης η τροχιά του οχήματος (γεωμετρία της πίστας). Επιπλέον αισθητήρες, όπως για παράδειγμα επιταχυνσίόμετρο στο κέντρο μάζας, μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιο βήμα της διαδικασίας αυξάνοντας την ακρίβεια του εκάστοτε τμήματος. Τέλος, περαιτέρω μεγέθη που χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση για την εκτίμηση της κατάστασης θεωρούνται γνωστά και σταθερά χαρακτηριστικά του οχήματος που μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων σε εργαστηριακές δοκιμές.

Η διαδικασία εκτίμησης, παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 15, και βασίζεται στην αντίστροφη επίλυση του προβλήματος δυναμικής οχήματος. Η επίλυση επιτυγχάνεται αριθμητικά και αναλύεται σε επόμενη παράγραφο.

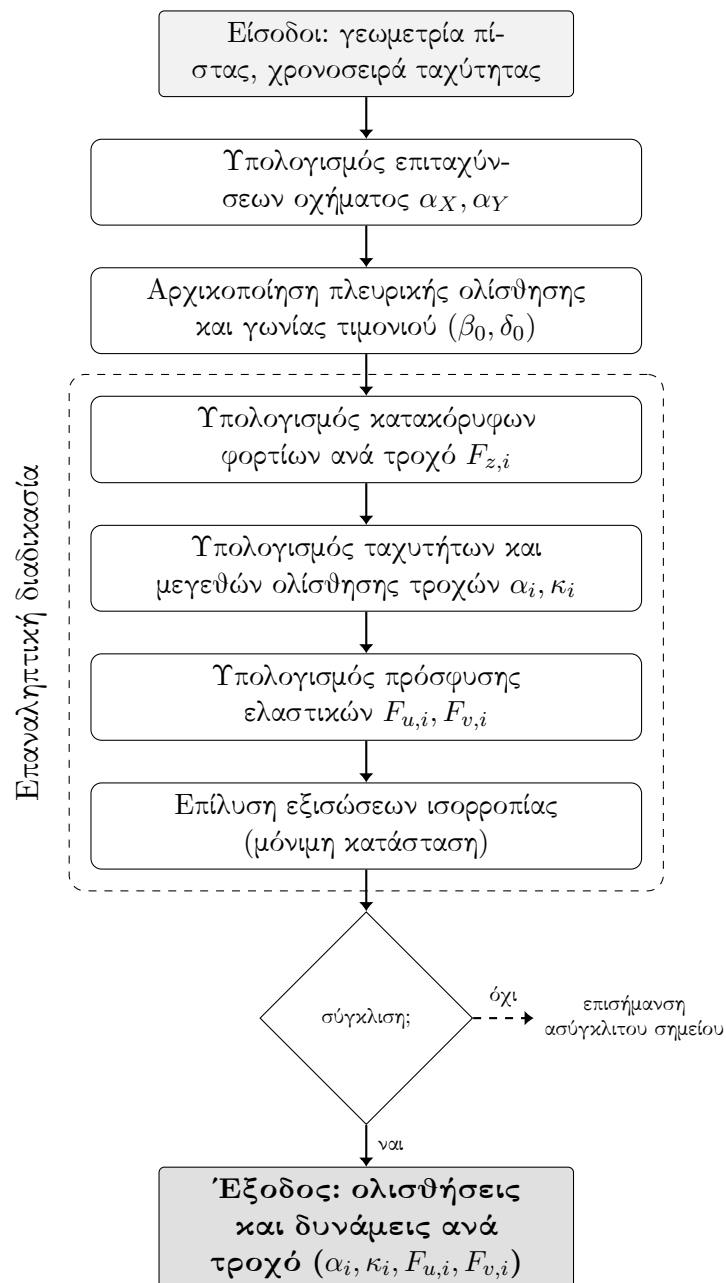
Από τις εισόδους του μοντέλου και τις παραδοχές, μπορούν να εκτιμηθούν ή να μετρηθούν οι ταχύτητες του κέντρου μάζας του οχήματος, και οι αντίστοιχες επιταχύνσεις.

Όπως θα αναλυθεί στις επόμενες παραγράφους, καταλήγουμε σε δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, τη γωνία πλευρικής ολίσθησης β , και τη γωνία διεύθυνσης των εμπρόσθιων τροχών δ .

4.2 Υπολογισμός κινηματικών μεγεθών

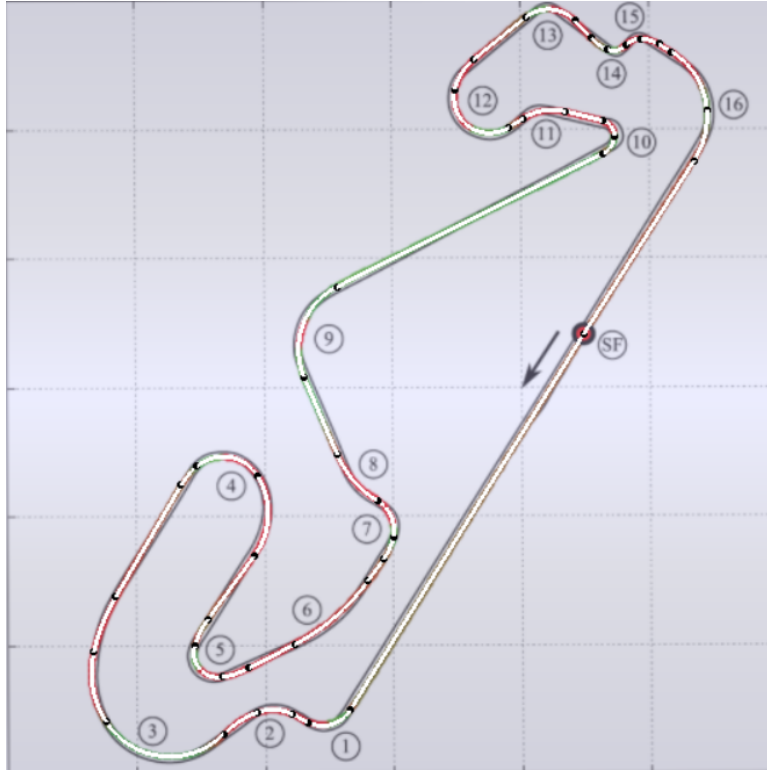
Ξεκινώντας με την επίλυση της κατάστασης του οχήματος, αξιοποιούμε τα δεδομένα ταχύτητας $U_{\hat{x}}(s)$ του οχήματος σε συνδυασμό με τη γεωμετρία της πίστας.

Οι επιταχύνσεις και ο ρυθμός εκτροπής μετρώνται με επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια αντίστοιχα καθώς αποτελούν προσιτό πακέτο αισθητήρων με τα οποία είναι εξοπλισμένα πλέον τα περισσότερα αγωνιστικά οχήματα. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα προσεγγίσουμε αυτά τα μεγέθη μέσω της τροχιάς του οχήματος.



Σχήμα 15: Διάγραμμα ροής – εκτίμηση ολισθήσεων και δυνάμεων ανά τροχή από δεδομένα γύρου.

Η τροχιά του οχήματος εκφράζεται με καμπυλόγραμμες συντεταγμένες (curvilinear), όπου η πίστα αποτυπώνεται ως μία αλληλουχία καμπών σταθερής ακτίνας ή ευθειών (σχήμα 16), σχηματίζοντας τελικά μία περιγραφή της μορφής $R(s)$.



Σχήμα 16: Αποτύπωση πίστας *Circuit de Barcelona - Catalunya* σε καμπυλόγραμμες συντεταγμένες.

Η διαμήκης επιτάχυνση κατά μήκος της τροχιάς υπολογίζεται με παραγωγή της σειράς της ταχύτητας $U_{\hat{X}}(s)$ με κεντρικές πεπερασμένες διαφορές. Σημειώνεται πως στην υλοποίηση, το πεδίο της ταχύτητας εξομαλύνθηκε με μέθοδο Savitzky & Golay [21], για την αποφυγή διάδοσης θορύβου λόγω της αριθμητικής παραγωγής.

$$\alpha_{\hat{X}}(s_i) = \frac{U_{\hat{X}}(s_{i+1}) - U_{\hat{X}}(s_{i-1})}{2h} \quad (4.1)$$

Και η πλευρική επιτάχυνση εκφρασμένη στο κινούμενο σύστημα αξόνων $\hat{X}\hat{Y}$ δίνεται στην εξίσωση (4.2). Εξ'ορισμού, η συνιστώσα $U_{\hat{Y}} = 0$ καθώς το σύστημα ορίζεται με τον άξονα $\hat{X}$ στη διεύθυνση της ταχύτητας του κέντρου μάζας.

$$\alpha_{\hat{Y}} = \frac{dU_{\hat{Y}}}{dt} = 0 \quad (4.2)$$

Για τον υπολογισμό του ρυθμού εκτροπής θεωρούνται συνθήκες μόνιμης κατάστασης. Στην πράξη, στην είσοδο και έξοδο της στροφής το όχημα βρίσκεται σε μεταβατική κατάσταση,

ωστόσο, παραδεχόμαστε πως αυτό το μεταβατικό τμήμα συμβαίνει σε μικρό ποσοστό του γύρου και δεν επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εξέλιξη της θερμοκρασίας και της φθοράς. Επομένως, για συνθήκες μόνιμης κατάστασης, ο ρυθμός εκτροπής είναι:

$$\dot{\psi}(s) = \frac{U_{\hat{x}}(s)}{R(s)} \quad (4.3)$$

4.3 Κατάστρωση εξισώσεων

Για τη διατύπωση του μαθηματικού προβλήματος ξεκινάμε με την καταγραφή των άγνωστων μεγεθών. Για την απλοποίηση της διατύπωσης, ξεκινάμε με τον υπολογισμό των γνωστών μεγεθών.

Με βάση τις εξισώσεις που αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια 2 και 3, το σύνολο των άγνωστων μεταβλητών δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Μεταβλητή	Περιγραφή
β	Γωνία πλευρικής ολίσθησης οχήματος
δ	Γωνία διεύθυνσης εμπρός τροχών
F_x	Συνολικό διαμήκες φορτίο οχήματος
F_y	Συνολικό πλευρικό φορτίο οχήματος
$F_{x,y,z,FL}$	Φορτία τροχού FL
$F_{x,y,z,FR}$	Φορτία τροχού FR
$F_{x,y,z,RL}$	Φορτία τροχού RL
$F_{x,y,z,RR}$	Φορτία τροχού RR
κ_{FL}	Λόγος ολίσθησης τροχού FL
κ_{FR}	Λόγος ολίσθησης τροχού FR
κ_{RL}	Λόγος ολίσθησης τροχού RL
κ_{RR}	Λόγος ολίσθησης τροχού RR
α_{FL}	Γωνία ολίσθησης τροχού FL
α_{FR}	Γωνία ολίσθησης τροχού FR
α_{RL}	Γωνία ολίσθησης τροχού RL
α_{RR}	Γωνία ολίσθησης τροχού RR

Πίνακας 9: Σύνολο αγνώστων μοντέλου εκτίμησης κατάστασης.

Από την κατάστρωση των αγνώστων προκύπτει πως το μοντέλο έχει 24 άγνωστα μεγέθη. Το σύστημα των 24 εξισώσεων δε διαθέτει λύση κλειστού τύπου επομένως θα επιλυθεί αριθμητικά. Ωστόσο, η αριθμητική διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί αν πραγματοποιήσουμε μια προεπεξεργασία, συσχετίζοντας αναλυτικά τις άγνωστες ποσότητες μεταξύ τους. Πράγματι, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, όλα τα άγνωστα μεγέθη μπορούν να εκφρασθούν μονοσήμαντα συναρτήσει των γωνιών β και δ , μειώνοντας το πρόβλημα σε ένα σύστημα μη-γραμμικών εξισώσεων

2×2 . Η διαδικασία των αντικαταστάσεων στις εξισώσεις καλύπτεται εν μέρει από το σχεδιάγραμμα της επίλυσης 15.

4.3.1 Υπολογισμός ταχυτήτων και επιταχύνσεων

Αρχικά, υπολογίζονται οι επιταχύνσεις στο τοπικό σύστημα του οχήματος α_x, α_y με μετασχηματισμό 3.1.

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{Bmatrix} &= R(\beta) \begin{Bmatrix} \alpha_{\hat{X}} \\ \alpha_{\hat{Y}} \end{Bmatrix} \\ \begin{Bmatrix} U_x \\ U_y \end{Bmatrix} &= R(\beta) \begin{Bmatrix} U_{\hat{X}} \\ U_{\hat{Y}} \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (4.4)$$

Έπειτα, υπολογίζονται οι συνιστώσες της ταχύτητας κάθε τροχού, μέσω της εξίσωσης (3.6).

Για τους εμπρόσθιους τροχούς, τα διανύσματα των ταχυτήτων μετασχηματίζονται στο τοπικό σύστημα των τροχών ως:

$$\vec{U}_{uv,i} = R(-\delta) \vec{U}_{xy,i} \quad (4.5)$$

Επομένως, από την εξίσωση (4.6) υπολογίζονται οι γωνίες ολίσθησης κάθε τροχού.

$$\alpha_i = \tan^{-1} \left(\frac{U_{v,i}}{U_{u,i}} \right) \quad (4.6)$$

4.3.2 Υπολογισμός δυνάμεων

Έχοντας υπολογίσει τις επιταχύνσεις και τις ταχύτητες του οχήματος στο τοπικό του σύστημα αξόνων, υπολογίζονται τα συνολικά φορτία του αμαξώματος F_x, F_y , μέσω των εξισώσεων (3.3) και (3.4).

Παράλληλα, υπολογίζονται μέσω των εξισώσεων (3.9)–(3.11) η οπισθέλκουσα $F_{x,drag}$ και η αρνητική άνωση (downforce) στους δύο άξονες $F_{z,f,lift}, F_{z,r,lift}$.

Και τα κατακόρυφα φορτία των τροχών $F_{z,i}$ υπολογίζονται από τις σχέσεις (3.12), (3.13) και (3.16). Τα τελικά κατακόρυφα φορτία διορθώνονται σε περίπτωση απώλειας επαφής, για αποφυγή λανθασμένων αποτελεσμάτων.

$$\begin{aligned} F_{z,i,\delta\text{ιορ}\theta} &= \max(F_{z,i}, 0) \\ F_{z,i,\text{παρ}\alpha\beta} &= \min(F_{z,i}, 0) \end{aligned} \quad (4.7)$$

Όπου $F_{z,i,\text{παρ}\alpha\beta}$, είναι το ποσό του φορτίου που παραβιάζει τη συνθήκη επαφής.

Ένα αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι πως όταν ένας τροχός χάσει επαφή με το έδαφος, δεν επανα-κατανέμεται το κατακόρυφο φορτίο στους υπόλοιπους τρεις τροχούς, επομένως δεν ισχύει πλέον ισορροπία δυνάμεων στον κατακόρυφο άξονα, ωστόσο, αυτό αναμένεται να μην εισάγει παρατηρήσιμο σφάλμα στα αποτελέσματα.

Έχοντας υπολογίσει τις γωνίες ολίσθησης και τα κατακόρυφα φορτία, πλέον τα εγκάρσια φορτία υπολογίζονται από το μοντέλο ελαστικών της μορφής της (2.18). Το μοντέλο ελαστικών λαμβάνει ως είσοδο το απαιτούμενο διαμήκης φορτίο, το οποίο κατά περίπτωση θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο.

Τα φορτία των ελαστικών μετασχηματίζονται τελικά στο σύστημα του οχήματος:

$$\vec{F}_{xy,i} = R(\delta)\vec{F}_{uv,i} \quad (4.8)$$

4.3.3 Υπολογισμός διαμήκων φορτίων

Η συνισταμένη διαμήκης δύναμη του οχήματος δίνεται παρακάτω.

$$F_x = F_{x,tires} + F_{x,drag} \quad (4.9)$$

Όπου $F_{x,tires}$ η συνισταμένη διαμήκης δύναμη που παράγουν τα ελαστικά, εκφρασμένη στο σύστημα αξόνων του οχήματος. Αντικαθιστώντας την (4.9) στην εξίσωση (3.3), προκύπτει:

$$F_{x,tires} = M \frac{d}{dt} U_x(t) - M \dot{\psi} U_y - F_{x,drag} \quad (4.10)$$

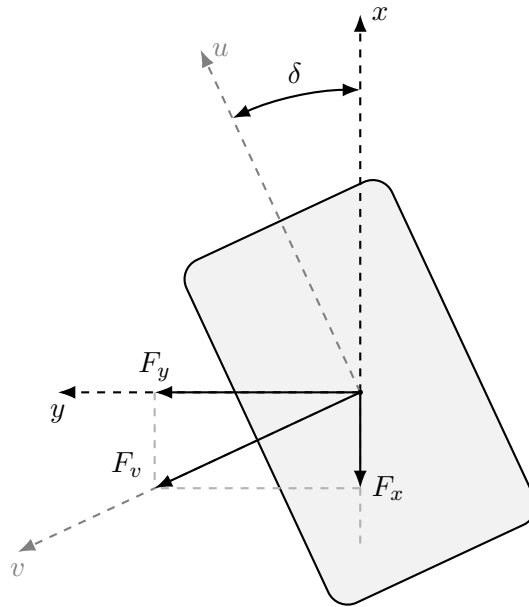
Όπου $F_{x,tires}$

$$F_{x,tires} = F_{x,FL} + F_{x,FR} + F_{x,RL} + F_{x,RR} \quad (4.11)$$

Όπου οι δύο πρώτοι όροι του δεξιού μέλους είναι ήδη γνωστοί από τις εξισώσεις (4.4). Καθώς η τιμή του $F_{x,drag}$ είναι εξ'ορισμού αρνητική, η εξίσωση (4.10) μας δείχνει πως όταν το όχημα επιβραδύνει, η οπισθέλκουσα μειώνει το απαιτούμενο φορτίο πέδησης που πρέπει να παρέχουν τα ελαστικά. Αντίθετα, όταν το όχημα επιταχύνει, τα ελαστικά πρέπει, εκτός από τα αδρανειακά, να παρέχουν επιπλέον φορτίο για να υπερνικήσουν την οπισθέλκουσα.

Επομένως, πλέον είναι καθορισμένο το συνολικό διαμήκες φορτίο που πρέπει να παράξουν οι τροχοί. Για τον καθορισμό της κατανομής του φορτίου στους τροχούς ($F_{x,i}, i \in \{FL, FR, RL, RR\}$), διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, την πρόωση και την πέδηση. Αναπτύσσοντας το συνολικό φορτίο που παράγουν οι τροχοί, οι κινητήριοι τροχοί (πίσω τροχοί) λαμβάνουν το παρακάτω φορτίο.

$$F_{x,rear} = F_{x,RL} + F_{x,RR} = F_{x,tires} - F_{x,FL} - F_{x,FR} \quad (4.12)$$



Σχήμα 17: Ανάλυση δυνάμεων κατευθυντήριου τροχού

Στο σχήμα 17 παρατηρείται πως ένας κατευθυντήριος τροχός, ακόμη και αν δεν παράγει διαμήκη δύναμη στο τοπικό του σύστημα, εισάγει διαμήκες φορτίο στο σύστημα αξόνων του οχήματος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που όταν ένα όχημα στρίβει, δε διατηρεί την ταχύτητά του αλλά επιβραδύνει.

Επομένως, οι περιπτώσεις πρόωσης και πέδησης διακρίνονται παρακάτω. Ολόκληρη η διαδικασία υπολογισμού των διαμήκων φορτίων συνοψίζεται στο σχήμα 18.

$$\begin{cases} \text{Πρόωση} & \text{αν } F_{x,rear} \geq 0 \\ \text{Πέδηση} & \text{αν } F_{x,rear} < 0 \end{cases}$$

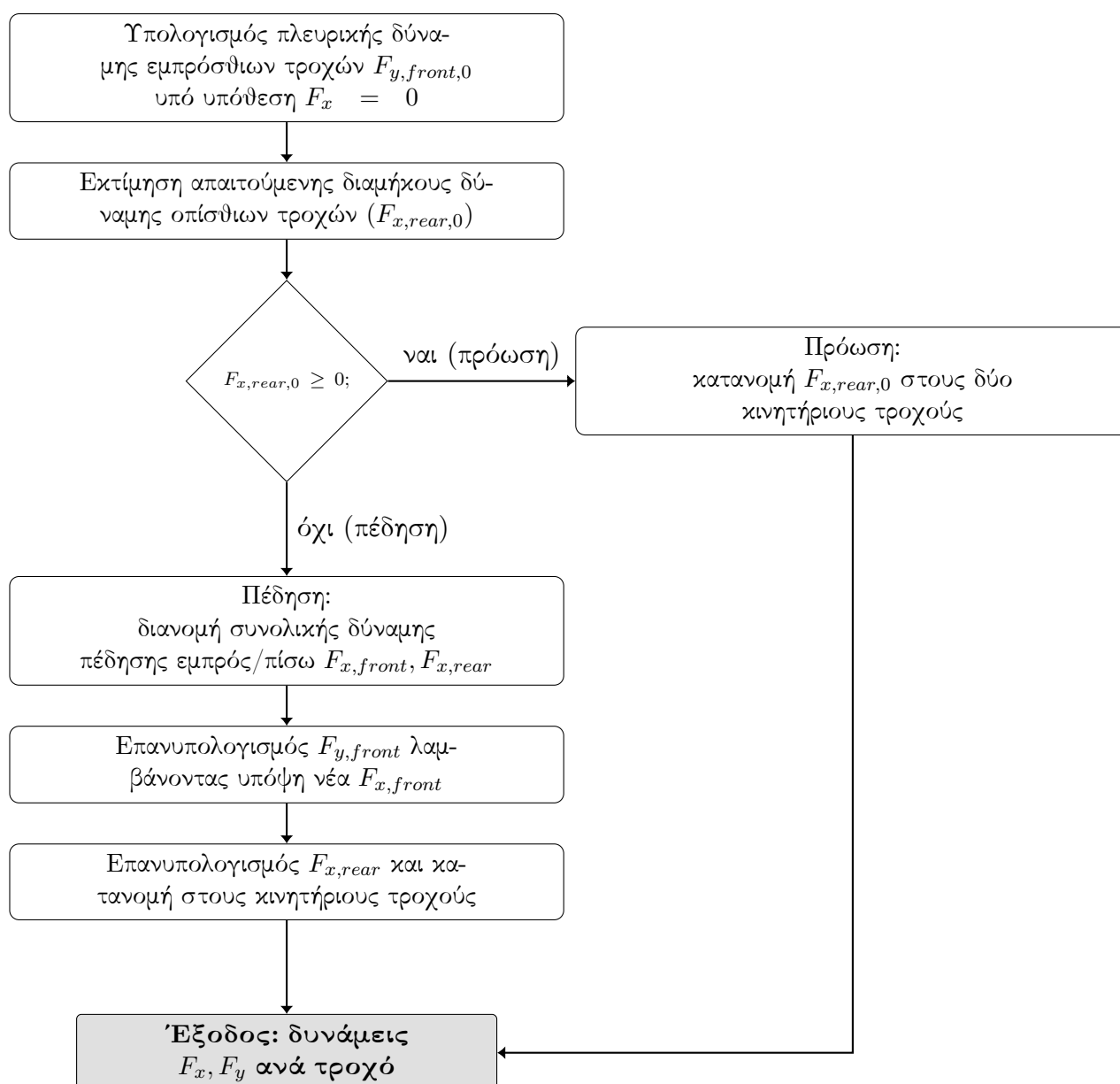
Περίπτωση πρόωσης Στην περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση πρόωσης, οι κινητήριοι τροχοί (πίσω) παρέχουν ολόκληρο το ποσό του φορτίου πρόωσης, ενώ για τους εμπρόσθιους τροχούς ισχύει $F_{u,FL}, F_{u,FR} = 0$. Η διανομή του συνολικού φορτίου πρόωσης στους δύο τροχούς του άξονα πραγματοποιείται μέσω του διαφορικού, και μοντελοποιείται μέσω της σχέσης (3.18), αντικαθιστώντας την εξίσωση (4.12).

Περίπτωση πέδησης Στην κατάσταση πέδησης, τα φορτία διανέμονται στον εμπρός και πίσω άξονα μέσω της σχέσης (3.17). Τα φορτία του κάθε άξονα θεωρούνται πως ισο-μοιράζονται

στους δύο τροχούς.

Κορεσμός Σε δυναμικές συνθήκες, το ελαστικό μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να παράξει το απαιτούμενο φορτίο στις συνθήκες που βρίσκεται. Σε αυτή την περίπτωση, το διάνυσμα της λύσης του συστήματος κρίνεται ανέφικτο, αποδίδεται στο μοντέλο το μέγιστο φορτίο που είναι διαθέσιμο από το ελαστικό και καταγράφεται το έλλειμμα για τους σκοπούς των περιορισμών που αναλύεται σε επόμενη παράγραφο.

$$F_{x,i,\text{έλλειμμα}} = \max\left((F_{x,i,\text{ζητ.}} - F_{x,i,\text{διαθ.}}), 0\right) \quad (4.13)$$



Σχήμα 18: Διάγραμμα ροής – διαδικασία υπολογισμού διαμήκων φορτίων πρόωσης και πέδησης.

4.3.4 Τελικό σύστημα εξισώσεων

Μετά από όλους του υπολογισμούς του κεφαλαίου, το σύστημα εξισώσεων προς επίλυση διαμορφώνεται από τις δύο εξισώσεις κίνησης (3.4) και (3.5) σε μόνιμη κατάσταση $\left(\frac{d}{dt}\psi(t)\right)$.

$$\begin{cases} M\frac{d}{dt}U_y(t) + M\dot{\psi}U_x - \sum_{i=FL,...,RR} (F_{y,i}) = 0 \\ \sum_{i=FL,...,RR} (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)_z = 0 \end{cases} \quad (4.14)$$

4.4 Αριθμητικός επιλύτης

Η επίλυση του συστήματος γίνεται με αριθμητική μέθοδο όπως έχει ήδη αναφερθεί. Καθώς η τα δεδομένα μπορεί να βασιστούν σε προσεγγίσεις, ενώ επίσης ολόκληρη η διαδικασία αποτελεί μια εκτίμηση, είναι φυσικό σε κάποια σημεία λειτουργίας, το μοντέλο να μη βρει δυνατές λύσεις εντός των περιορισμών. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε η χρήση αλγορίθμου ελαχιστοποίησης ($\min(f)$), έναντι επίλυσης ισότητας (λ.χ *Newton-Raphson*), ώστε σε αδύνατα σημεία του επιλύτη, να λάβουμε την κοντινότερη φυσική λύση που μπορεί να παράξει τη ζητούμενη κατάσταση.

Οι ελεύθερες μεταβλητές β , δ περιορίζονται ώστε να αποφευχθούν μη-φυσικές λύσεις.

$$\beta \in [-15^\circ, 15^\circ]$$

$$\delta \in [-45^\circ, 45^\circ]$$

4.4.1 Ορισμός αντικειμενικής συνάρτησης

Ως αντικειμενική συνάρτηση επιλέγεται το τετράγωνο των υπολοίπων του συστήματος εξισώσεων (4.14).

$$\begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = \left(M\frac{d}{dt}U_y(t) + M\dot{\psi}U_x - \sum_{i=FL,...,RR} (F_{y,i}) \right)^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = \left(\sum_{i=FL,...,RR} (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)_z \right)^2 \end{cases} \quad (4.15)$$

Επομένως, το πρόβλημα εμπίπτει στην ελαχιστοποίηση των αντικειμενικών συναρτήσεων $f_1(\mathbf{x})$, $f_2(\mathbf{x})$. Η επίλυση γίνεται μέσω της συνάρτησης *lsqnonlin* της *Matlab* [22].

4.4.2 Υλοποίηση περιορισμών

Στους αλγορίθμους βελτιστοποίησης, η μέθοδος εφαρμογής των περιορισμών αποτελεί βασικότατο παράγοντα που επηρεάζει την ταχύτητα αλλά και την ικανότητα εύρεσης του βέλτιστου.

Οι περιορισμοί δεν παίζουν απλά τον ρόλο της σήμανσης μιας λύσης ως ανέφικτη, αλλά βοηθούν τον αλγόριθμο να επιλέξει εφικτή λύση "στρίβοντας" τον προς τον εφικτό χώρο. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται με την επιβολή ποινής στην αντικειμενική συνάρτηση και χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις κλιμακοποίησης των ποινών [23]. Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας, υπολογίζεται η τιμή της παραβίασης των περιορισμών και ο επιλύτης *lsqnonlin* διαχειρίζεται την εφαρμογή των ποινών.

Διαθέσιμη πρόσφυση ελαστικών Ο πρώτος περιορισμός είναι η δυνατότητα των ελαστικών να παρέχουν τα ζητούμενα φορτία. Όπως αναλύθηκε παραπάνω (εξίσωση (4.13)), η συνάρτηση του περιορισμού ορίζεται ως

$$g_1(\mathbf{x}) = \sum_{i=FL, \dots, RR} \left(F_{x,i, \text{έλλειμμα}} \right) \quad (4.16)$$

Συνθήκη μη-ανατροπής Για την αποφυγή ανατροπής, ελέγχεται η ταυτόχρονη απώλεια κάθετου φορτίου σε ζεύγη τροχών που ορίζουν πιθανό άξονα περιστροφής του οχήματος. Ορίζουμε το σύνολο των κρίσιμων ζευγών

$$\mathcal{P} = \{ (FL, RL), (FR, RR), (FL, FR), (RL, RR) \}, \quad (4.17)$$

που αντιστοιχούν στην αριστερή και δεξιά πλευρά, καθώς και στον εμπρός και πίσω άξονα. Για κάθε ζεύγος $(i, j) \in \mathcal{P}$, η συνεισφορά στη συνάρτηση παραβίασης δίνεται ως

$$\Pi_{(i,j)} = \begin{cases} F_{z,i, \text{παραβ.}} + F_{z,j, \text{παραβ.}} & , F_{z,i} < 0 \text{ και } F_{z,j} < 0 \\ 0 & , \text{σε κάθε άλλη περίπτωση} \end{cases} \quad (4.18)$$

και η συνολική συνεισφορά της συνθήκης μη-ανατροπής προκύπτει από την άθροιση επί όλων των ζευγών,

$$g_2(\mathbf{x}) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{P}} \Pi_{(i,j)} \quad (4.19)$$

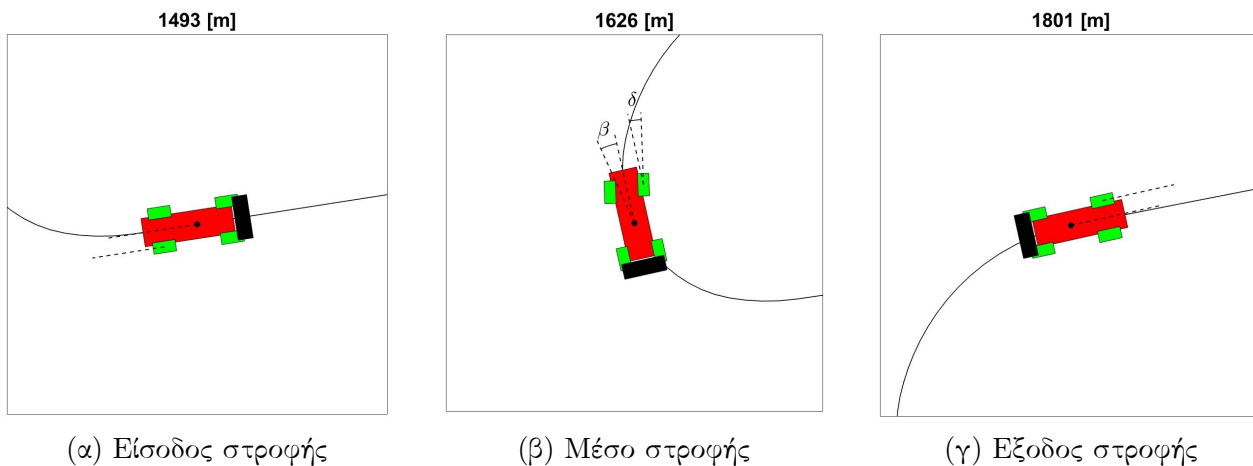
Η διατύπωση αυτή επιτρέπει τη μεμονωμένη ανύψωση ενός τροχού – αναμενόμενη κατάσταση σε έντονη εγκάρσια ή διαμήκη μεταφορά φορτίου – χωρίς να επιβάλλεται ποινή.

4.5 Εξαγωγή αποτελεσμάτων

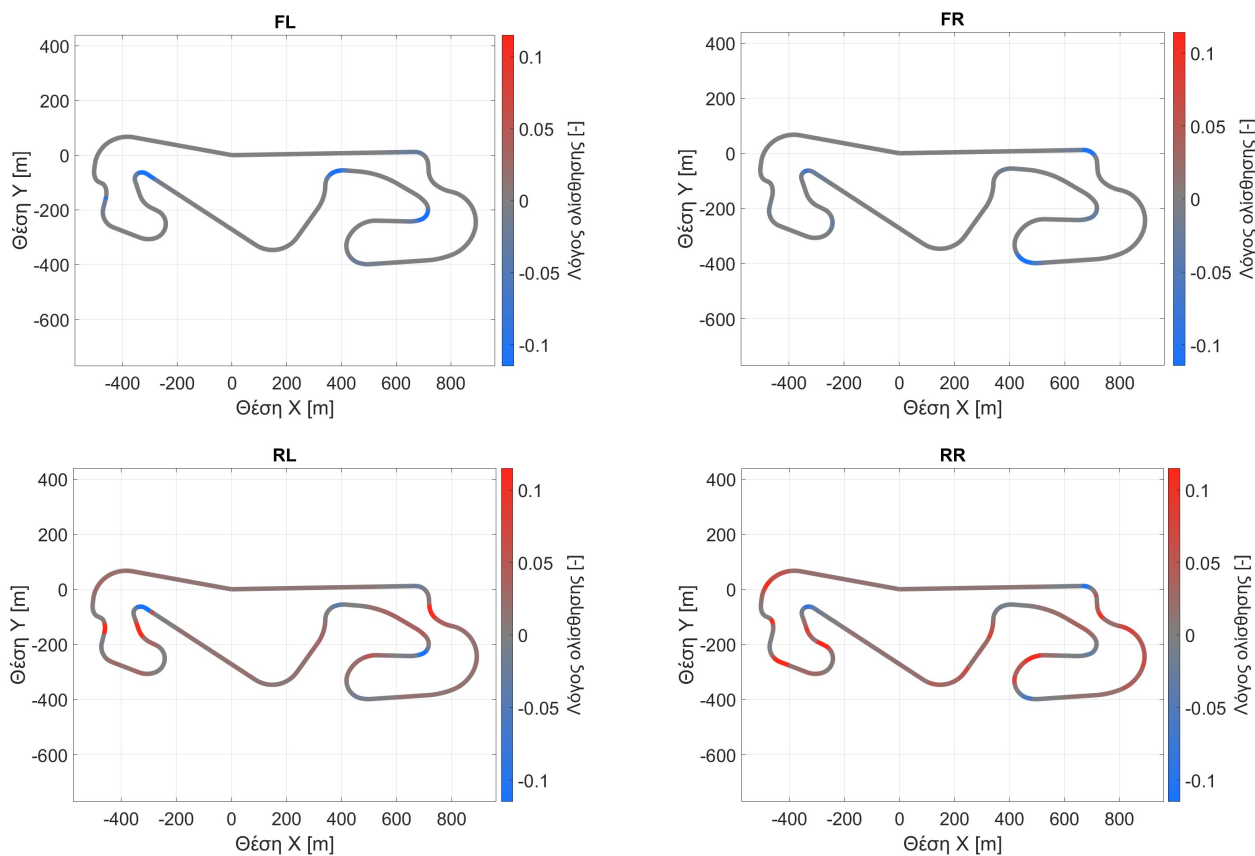
4.5.1 Μεταβλητές κατάστασης

Το αποτέλεσμα της αριθμητικής επίλυσης είναι το ζεύγος γωνιών β , δ που ικανοποιούν τις εξισώσεις ισορροπίας σε μόνιμη κατάσταση. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της ενότητας 4.3, υπολογίζονται όλες οι μεταβλητές κατάστασης του πίνακα 9.

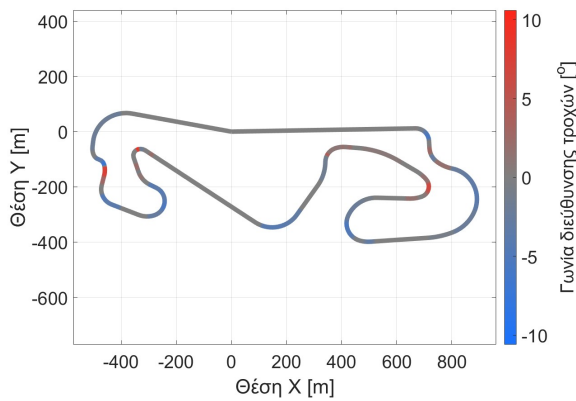
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά αποτελέσματα από επίλυση στην πίστα της Βαρκελώνης *Circuit de Barcelona - Catalunya*. Σημειώνεται πως στο σχήμα 19 οι γωνίες β , δ είναι αυξημένες για οπτικούς λόγους – οι πραγματικές γωνίες δε θα ήταν ευδιάκριτες.



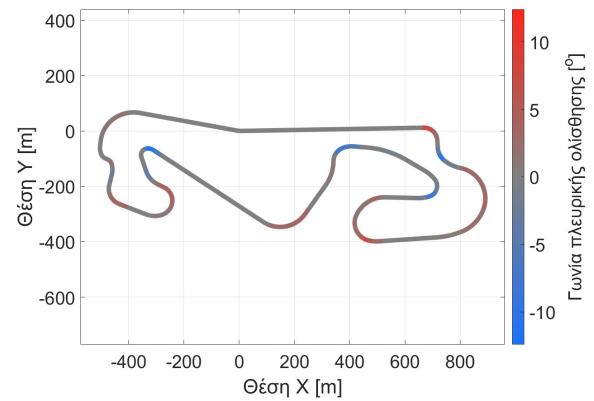
Σχήμα 19: Ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση αποτελεσμάτων επίλυσης της κατάστασης οχήματος.



Σχήμα 20: Ενδεικτικά αποτελέσματα λόγου ολίσθησης σε γύρο της πίστας *Circuit de Barcelona - Catalunya*



(α) Γωνία διεύθυνσης κατευθυντήριων τροχών



(β) Γωνία πλευρικής ολίσθησης

Σχήμα 21: Ενδεικτικά αποτελέσματα των μεταβλητών κατάστασης σε γύρο της πίστας *Circuit de Barcelona - Catalunya*

4.5.2 Θερμοκρασία και φθορά

Σε αντίθεση με τις μεταβλητές κατάστασης του πίνακα 9, η θερμοκρασία και η φθορά δε δίνονται μονοσήμαντα από τη δυναμική κατάσταση του οχήματος, αλλά περιλαμβάνουν την "ιστορία" του οχήματος καθώς αποτελούν ολοκληρώματα των αντίστοιχων ισχύων και ρυθμών φθοράς. Οι εξισώσεις (2.30) και (2.34) ολοκληρώνονται σε κάθε βήμα διακριτοποίησης της πίστας. Η ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα σε κάθε σημείο της πίστας ταυτόχρονα με την επίλυση μόνιμης κατάστασης, καθώς η ανανεωμένη θερμοκρασία και φθορά επηρεάζουν τις καμπύλες πρόσφυσης των ελαστικών, και επομένως, επηρεάζουν την κατάσταση του οχήματος.

Θερμοκρασία Για την εξίσωση (2.30), η οποία είναι διατυπωμένη ως προς την απόσταση s , εφαρμόζεται το κλασικό σχήμα *Runge-Kutta* 4^{ης} τάξης. Σε κάθε βήμα $s_n \rightarrow s_{n+1} = s_n + h$:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= \frac{1}{U_{x,n}} \dot{T}(\mathbf{x}_n, T_n) \\
 k_2 &= \frac{1}{U_{x,n+\frac{1}{2}}} \dot{T}\left(\mathbf{x}_{n+\frac{1}{2}}, T_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\
 k_3 &= \frac{1}{U_{x,n+\frac{1}{2}}} \dot{T}\left(\mathbf{x}_{n+\frac{1}{2}}, T_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\
 k_4 &= \frac{1}{U_{x,n+1}} \dot{T}(\mathbf{x}_{n+1}, T_n + h k_3) \\
 T_{n+1} &= T_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
 \end{aligned} \tag{4.20}$$

όπου $\dot{T}$ ο ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας ως προς τον χρόνο και η διαίρεση με U_x προκύπτει από τον κανόνα της αλυσίδας, ώστε η ολοκλήρωση να πραγματοποιείται ως προς την απόσταση. Οι ενδιάμεσες τιμές $\mathbf{x}_{n+\frac{1}{2}}$ των μεταβλητών κατάστασης του οχήματος προκύπτουν από γραμμική παρεμβολή μεταξύ των διαδοχικών σημείων διακριτοποίησης.

Φθορά Ο ρυθμός φθοράς είναι μονότονος και η ανά βήμα μεταβολή αμελητέα σε σχέση με το συνολικό πάχος του πέλματος, οπότε δεν απαιτείται σχήμα υψηλής τάξης. Η εξίσωση (2.34) ολοκληρώνεται ως προς τον χρόνο με σχήμα *Euler*:

$$W_{n+1} = W_n + \dot{W}_{n+1} \Delta t_{n+1} \quad (4.21)$$

όπου $\Delta t_{n+1} = t_{n+1} - t_n$ το χρονικό βήμα του τρέχοντος βήματος διακριτοποίησης.

5 Βαθμονόμηση θερμοδυναμικού μοντέλου από πειραματικά δεδομένα

Ένα υπολογιστικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο μόνο μετά από επικύρωση με πειραματικά δεδομένα. Επομένως, έχει ιδιαίτερο νόημα η δυνατότητα προσαρμογής του μοντέλου σε πειραματικές μετρήσεις αλλά και ο έλεγχος ικανότητας του μοντέλου να γενικεύει σε σύνολο δεδομένων πέρα από τα δεδομένα βαθμονόμησης. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι συνήθεις τεχνικές μέτρησης της θερμοκρασίας και της φθοράς του πέλματος, καθώς και η διαδικασία προσδιορισμού των παραμέτρων του μοντέλου.

5.1 Πειραματικές μετρήσεις

Η θερμοκρασία του πέλματος καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, μέσω δύο κυρίως συστημάτων αισθητήρων. Το πρώτο αποτελείται από αισθητήρες υπέρυθρων (*infrared sensors*) τοποθετημένους σταθερά στο πλαίσιο του οχήματος με στόχευση στην επιφάνεια του ελαστικού, οι οποίοι μετρούν την κατανομή της επιφανειακής θερμοκρασίας κατά το πλάτος του πέλματος. Το δεύτερο είναι ένα εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικού (*TPMS*), τοποθετημένο εντός της ζάντας, από όπου λαμβάνεται η θερμοκρασία και πίεση του εγκλωβισμένου αέρα. Στην παρούσα εργασία, ως μέγεθος σύγκρισης με το μοντέλο θεωρείται η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του πέλματος.

Η φθορά, αντίθετα, δε μετράται συνεχώς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο συνήθης τρόπος προσδιορισμού της είναι η μέτρηση του πάχους του πέλματος πριν και μετά από μια περίοδο συνεχόμενης χρήσης (*stint*), σε πολλαπλά σημεία της περιφέρειας και του πλάτους του ελαστικού. Ως καμπύλη αναφοράς λαμβάνεται επομένως η συνολική συσσωρευμένη φθορά ανά τροχή στο τέλος της περιόδου [24].

5.2 Προσδιορισμός παραμέτρων

Οι παράμετροι που υπόκεινται σε βαθμονόμηση είναι οι $p_{1...6}$ του θερμοδυναμικού μοντέλου (πίνακας 6) και οι παράμετροι του μοντέλου φθοράς (πίνακας 7). Ο προσδιορισμός γίνεται ξεχωριστά ανά τροχή, ώστε να αποτυπωθούν ασυμμετρίες στις παραμέτρους. Ωστόσο, θεωρητικά οι περισσότερες παράμετροι, και ιδιαίτερα οι παράμετροι φθοράς, είναι ίσες μεταξύ των ελαστικών, με εξαίρεση τις παραμέτρους συναγωγής οι οποίες μεταβάλλονται λόγω της διαφοράς στη ροή γύρω από κάθε τροχή.

Ως αντικειμενική συνάρτηση επιλέγεται το τετραγωνικό μέσο σφάλμα (*RMSE*) μεταξύ της εξόδου του μοντέλου και της καμπύλης αναφοράς:

$$\text{RMSE}(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{\text{μοντ.},i}(\mathbf{p}) - y_{\text{αναφ.},i})^2} \quad (5.1)$$

όπου $\mathbf{p}$ το διάνυσμα των υπό εκτίμηση παραμέτρων, $y_{\text{μοντ.}}(\mathbf{p})$ και $y_{\text{αναφ.}}$ οι τιμές του μοντέλου και της αναφοράς αντίστοιχα (θερμοκρασία ή φθορά), και N ο αριθμός σημείων δειγματοληψίας. Η ελαχιστοποίηση πραγματοποιείται με τη συνάρτηση *lsqnonlin* της *Matlab* [22], με αρχική εκτίμηση τις τιμές των πινάκων (6) και (7).

- 6 Ενσωμάτωση μοντέλου ελαστικών σε προσομοιωτή γύρου
- 7 Αποτελέσματα
- 8 Συμπεράσματα - βελτιώσεις

Βιβλιογραφία

- [1] W. J. West και D. J. N. Limebeer. “Optimal tyre management for a high-performance race car”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 60.1 (2022). DOI: 10.1080/00423114.2020.1802047.
- [2] A. J. Tremlett και D. J. N. Limebeer. “Optimal tyre usage for a formula one car”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 54.10 (2016). DOI: 10.1080/00423114.2016.1213861.
- [3] Jamie Todd κ.ά. “Explainable Time Series Prediction of Tyre Energy in Formula One Race Strategy”. Στο: *Proceedings of the 40th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*. SAC '25. ACM, Μαρ. 2025, σσ. 1082–1089. DOI: 10.1145/3672608.3707765. URL: <http://dx.doi.org/10.1145/3672608.3707765>.
- [4] Hans B. Pacejka. *Tyre and Vehicle Dynamics*. 3η έκδοση. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [5] F. Farroni κ.ά. “TRT: thermo racing tyre a physical model to predict the tyre temperature distribution”. Στο: *Meccanica* 49.3 (2014), σσ. 707–723. DOI: 10.1007/s11012-013-9821-9.
- [6] G. Perantoni και D. J. N. Limebeer. “Optimal control for a formula one car with variable parameters”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 52.5 (2014), σσ. 653–678.
- [7] A. Sakhnevych. “Multiphysical MF-based tyre modelling and parametrisation for vehicle and lap time simulations”. Στο: *Vehicles* 4.4 (2022), σσ. 1462–1479.
- [8] P.W. Haney. *The Racing & High-Performance Tire: Using Tires to Tune for Grip & Balance. Revised Edition*. SAE International, 2025. ISBN: 9781468610024.
- [9] *Dual-axis steering*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-axis_steering.
- [10] K. A. Grosch. “The Relation between the Friction and Visco-Elastic Properties of Rubber”. Στο: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* 274.1356 (1963), σσ. 21–39. DOI: 10.1098/rspa.1963.0112.
- [11] A.J. Sprot, D.B. Sims-Williams και R.G. Dominy. “The Aerodynamic Characteristics of a Fully Deformable Formula One Wind Tunnel Tyre”. Στο: *SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems* 5 (2 2012). EPrint Processing Status: Full text deposited in DRO, σσ. 1026–1041. ISSN: 1946-3995. DOI: 10.4271/2012-01-1166. URL: <https://durham-repository.worktribe.com/output/1479949>.
- [12] Taozhi Wang. “Analysis on Tyre Wear – Modelling and Simulations”. Degree Project in Vehicle Engineering, Second Cycle. Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences, 2017.
- [13] Alan G. Veirh. “A Review of Important Factors Affecting Treadwear”. Στο: *Rubber Chemistry and Technology* 65 (1992), σσ. 601–659. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:137713559>.
- [14] Bo Persson. “Theory of rubber friction and contact mechanics”. Στο: *The Journal of Chemical Physics* 115 (Αύγ. 2001). DOI: 10.1063/1.1388626.

- [15] Suspension Secrets. *Tyre Failure – Graining, Tearing, Blistering and Wearing*. Last modified 2023-01-12. Φεβ. 2020. URL: <https://suspensionsecrets.co.uk/tyre-failure-graining-tearing-blistering-and-wearing/> (επίσκεψη 30/08/2026).
- [16] F. Farroni, A. Sakhnevych και F. Timpone. “Physical modelling of tyre thermal and wear phenomena for racing applications”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications* 233.10 (2019), σσ. 1997–2011.
- [17] KA Grosch. “Correlation Between Road Wear of Tires and Computer Road Wear Simulation Using Laboratory Abrasion Data”. Στο: *Rubber Chemistry and Technology* 77 (Noέ. 2004), σσ. 791–814. DOI: 10.5254/1.3547852.
- [18] William F. Milliken και Douglas L. Milliken. *Race Car Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1995.
- [19] Panagiotis Tsiotras και Ricardo Sanz. “Real-Time Near-Optimal Feedback Control of Aggressive Vehicle Maneuvers”. Στο: τόμ. 455. Μαρ. 2014, σσ. 109–129. ISBN: 978-3-319-05370-7. DOI: 10.1007/978-3-319-05371-4_7.
- [20] Luis Medina. *Brake system load distribution study – MATLAB approach*. Ιούλ. 2023. URL: <https://www.makerluis.com/brakes-system-load-distribution/>.
- [21] A. Savitzky και M. J. E. Golay. “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”. Στο: *Analytical Chemistry* 36.8 (1964), σσ. 1627–1639.
- [22] The MathWorks, Inc. *lsqnonlin: Solve nonlinear least-squares (nonlinear data-fitting) problems*. MATLAB Optimization Toolbox Documentation. URL: <https://www.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html>.
- [23] Jorge Nocedal και Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2η έκδοση. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering. New York, NY: Springer, 2006. ISBN: 978-0-387-30303-1. DOI: 10.1007/978-0-387-40065-5.
- [24] Josh Suttill. *Behind the scenes with Pirelli – how F1 tread wear is measured*. Raceteq. Σεπτ. 2025. URL: <https://www.raceteq.com/articles/2025/09/how-tread-wear-is-measured-f1-pirelli>.
- [25] John C. Dixon. *Tires, Suspension and Handling*. 2η έκδοση. Warrendale, PA: SAE International, 1996.
- [26] Massimo Guiggiani. *The Science of Vehicle Dynamics*. Dordrecht: Springer, 2014.
- [27] J. F. Archard. “Contact and rubbing of flat surfaces”. Στο: *Journal of Applied Physics* 24.8 (1953), σσ. 981–988.
- [28] Stefano Radrizzani κ.ά. “A tyre wear modelling approach for vehicle dynamics simulation and control-oriented analyses with application to motorcycles”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 62.5 (2023). DOI: 10.1080/00423114.2023.2232057.
- [29] D. P. Kelly και R. S. Sharp. “Time-optimal control of the race car: a numerical method to emulate the ideal driver”. Στο: *Vehicle System Dynamics* 48.10 (2010), σσ. 1461–1476.

- [30] D. Casanova. “On minimum time vehicle maneuvering: the theoretical optimal lap”. Διδακτορική διατρ. Cranfield University, 2000.
- [31] D. L. Brayshaw και M. F. Harrison. “A quasi steady state approach to race car lap simulation in order to understand the effects of racing line and vehicle set-up changes”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering* 219.6 (2005), σσ. 725–739.
- [32] R. Lot και N. Dal Bianco. “The significance of lap time simulations”. Στο: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology* 230.4 (2016), σσ. 232–241.
- [33] D. J. N. Limebeer και G. Perantoni. “Optimal control of a formula one car on a three-dimensional track—Part 1: Track modelling and identification”. Στο: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 137.5 (2015).